



Curso

Inteligencia Artificial Generativa para valuadores

Profesor Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

Introducción

"¡Bienvenidos a un viaje transformador al corazón de la innovación en el sector inmobiliario! Hoy, nos adentraremos en el fascinante mundo de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y descubriremos cómo esta tecnología no es solo el futuro, sino una herramienta indispensable en vuestro presente.

En este curso, no solo comprenderéis qué es la IA, el Machine Learning y el Big Data, sino que aprenderéis a aplicar de forma práctica la IAG para revolucionar vuestras operaciones diarias. Dejaremos atrás la teoría para sumergirnos en casos de uso concretos que optimizarán vuestros procesos de valuación, análisis y comunicación de propiedades.

Exploraremos desde la generación de textos persuasivos para vuestros anuncios, hasta el análisis profundo de mercados y la visualización de datos complejos en mapas interactivos. Os mostraremos cómo crear *prompts* efectivos para guiar a la IA, y cómo herramientas como Google AI Studio y NotebookLM se convertirán en vuestros aliados más poderosos para organizar y sintetizar volúmenes masivos de información.

Al finalizar, estaréis equipados no solo con el conocimiento, sino con las habilidades prácticas para integrar la IAG en vuestro trabajo, tomar decisiones más informadas y, en definitiva, liderar la innovación en el competitivo mercado inmobiliario.

¿Listos para transformar vuestra forma de trabajar? ¡Empecemos!"

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc¹

Diciembre 2025

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Contenido:

Curso de IAG para Valuadores 5

Términos de referencia..... 7

Manifiesto del alumno 9

Módulo 1 – Fundamentos de la Inteligencia Artificial 10

 Clase 1: ¿Qué es la IA y por qué es relevante? 10

 1.1 ¿Qué es la IA? 10

 1.2 ¿Por qué es relevante la IA? 10

 1.3 Breve historia y evolución de la IA 11

 1.4 Casos de uso: Valuación de inmuebles 13

 1.5 Actividad práctica: Casos de usos en IA y Big Data 14

 Clase 2: Introducción a la IA Generativa 14

 2.1 Concepto y funcionamiento: ¿Cómo crea contenido la IAG? 14

 2.2 Historia de la IA generativa..... 15

 2.3 Cómo la IA genera texto, imágenes y código..... 17

 2.4 Actividad práctica: Análisis de resultados reales en distintos formatos 18

Módulo 2 – Herramientas de IA Generativa para Valuadores..... 19

 Clase 3: Uso de GPT y Grandes Modelos de Lenguaje (LLM)..... 19

 3.1 Prompt Engineering: cómo crear instrucciones efectivas 19

 3.2 Uso de GPT para sintetizar informes, resumir documentos y analizar estudios de mercado (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot)..... 21

 3.3 Generación de textos: informe de valuación, descripción de propiedades y análisis de mercado .. 24

 3.4 Taller práctico: Crear un prompt y generar un borrador de informe de tasación 25

 Clase 4: IA Generativa y Análisis de Datos Inmobiliarios..... 26

 4.1 Identificación de tendencias y variables que impactan en el valor de las propiedades 26

 4.2 Visualización de datos: creación de gráficos y mapas interactivos con IA 27

 4.3 Actividad práctica: Análisis de un dataset inmobiliario y elaboración de un informe visual 29

 Clase 5: Explorando Google AI Studio y otras plataformas 30

 5.1 Introducción a Google AI Studio: interfaz y creación de prompts avanzados 30

 5.2 Uso de NotebookLM para organizar y analizar grandes volúmenes de información 31

 5.3 Aplicación de IA para generar resúmenes ejecutivos y preguntas clave a partir de múltiples informes 32

 5.4 Taller práctico: Subir documentos de ejemplo a NotebookLM y generar resúmenes ejecutivos.. 33

Anexo: Información contextual..... 39

Programas y herramientas	39
Los motores de la creación artificial: principios de funcionamiento	40
Ventana de contexto.....	42
Análisis de resultados de LLMs	44
Entrenamiento del modelo	47
Google AI Studio para Principiantes	51
Maximiza el Éxito de la Interacción (Usuario-IA).....	57
Mitigación de errores entre versiones	59
Términos inconfundibles	60
Thunderbit: Agente de Automatización y Extracción Web con IA	63
Glosario de Términos Clave.....	66
Recursos (documentos digital y videos)	74
Recomendaciones	79

Curso de IAG para Valuadores²

El curso, titulado "Inteligencia Artificial Generativa para Valuadores", está diseñado para profesionales de la valuación inmobiliaria. Su objetivo principal es que estos profesionales aprendan a integrar la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en sus procesos diarios, lo que les permitirá optimizar el análisis, la generación de informes y la toma de decisiones dentro del ámbito inmobiliario.

A continuación, se presenta un escrito fundamentado en la estructura y el contenido detallado en las fuentes:

Logística y Metodología del Curso

El curso se compone de cinco sesiones, cada una con una duración de 1 hora académica (síncrona) y un auto entrenamiento de 5 horas semanales (asíncrona), sumando 30 horas la duración total del programa. La modalidad es online (combi, y se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom.

La metodología combina clases interactivas, talleres prácticos y análisis de casos reales. Al finalizar la formación, los participantes recibirán un certificado de participación emitido por Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de la Valuación. Las formas de pago disponibles incluyen Zelle y PayPal, y existen opciones de inversión tanto para grupos (10 personas) como para formación individual.

Contenido Detallado: Módulos y Clases

El programa se estructura en dos módulos principales, abarcando un total de 5 horas académicas:

Módulo 1 – Fundamentos de la Inteligencia Artificial (2 horas)

Este módulo introduce los conceptos esenciales de la IA y su relevancia específica para la valuación inmobiliaria.

Clase 1: ¿Qué es la IA y por qué es relevante? (1 hora)

- Se aborda la breve historia y evolución de la IA.
- Se explican las diferencias entre IA, Machine Learning y Big Data.
- Se analizan los casos de uso de la IA en el mercado inmobiliario y la valuación de inmuebles, incluyendo la relación entre la Inteligencia Artificial y el Big Data en la valuación inmobiliaria.

Clase 2: Introducción a la IA Generativa (1 hora)

- Se define el concepto y el funcionamiento de la IAG, explorando cómo esta tecnología crea contenido.

² Presentación del curso: <https://youtu.be/VNvKtq3UGY8>

- Se revisa la historia de la IA generativa, desde sus primeros modelos hasta herramientas avanzadas como GPT-4 y Gemini.
- Se detalla cómo la IA genera texto, imágenes y código.
- La sesión incluye una actividad práctica centrada en el análisis de resultados reales en distintos formatos.

Módulo 2 – Herramientas de IA Generativa para Valuadores (3 horas)

Este módulo se enfoca en la aplicación práctica de modelos de lenguaje y herramientas avanzadas para optimizar el trabajo del valuator.

Clase 3: Uso de GPT y Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) (1 hora)

- El foco principal es el Prompt Engineering, es decir, cómo crear instrucciones efectivas para obtener resultados precisos.
- Se enseña el uso de GPT (incluyendo plataformas como ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot) para sintetizar informes, resumir documentos y analizar estudios de mercado.
- La aplicación directa para el valuator incluye la generación de textos como informes de valuación, descripciones de propiedades y análisis de mercado.
- Se realiza un taller práctico donde los participantes deben crear un *prompt* y generar un borrador de informe de tasación.

Clase 4: IA Generativa y Análisis de Datos Inmobiliarios (1 hora)

- Esta clase se centra en la identificación de tendencias y variables que impactan directamente en el valor de las propiedades.
- Se cubre la visualización de datos, incluyendo la creación de gráficos y mapas interactivos mediante IA.
- La actividad práctica consiste en el análisis de un dataset inmobiliario y la elaboración de un informe visual.

Clase 5: Explorando Google AI Studio y otras plataformas (1 hora)

- Se introduce Google AI Studio, explicando su interfaz y cómo crear *prompts* avanzados.
- Se enseña el uso de NotebookLM como herramienta clave para organizar y analizar grandes volúmenes de información.
- Se aplica la IA para generar resúmenes ejecutivos y preguntas clave a partir de múltiples informes.

El enfoque práctico del curso busca aplicar estas herramientas para innovar en la valuación, llevando a los participantes de la teoría a la práctica.

Términos de referencia

En el desarrollo del curso por las actuaciones de los alumnos, a veces también los profesores, permiten crear situaciones que deben ser abordadas a tiempo, sobre todo las inasistencias. Si se hace la participación de la ausencia con anticipación, se puede solucionar, a menos que sea una emergencia que es una situación sobrevenida. Lo ideal es que asistan a todas las clases y entreguen todas las asignaciones, esto garantiza que el entrenamiento tendrá una alta probabilidad de éxito. En este sentido, se presentan los siguientes términos de referencia:

Estos términos establecen las reglas y condiciones de participación en el curso. Al inscribirse, cada participante acepta cumplir con las siguientes disposiciones, diseñadas para asegurar el mejor desarrollo académico y organizativo del programa.

1. Duración y estructura

- El curso tiene una duración de cinco (5) semanas.
- Cada semana corresponde a una clase, con su respectiva asignación y formulario de seguimiento.
- No se conceden prórrogas: todas las actividades deben completarse dentro de estas cinco semanas.

2. Asistencia

- Cada alumno puede perder como máximo una clase durante el curso.
- Si un alumno falta a una clase, para la siguiente sesión deberá:
- Entregar la asignación pendiente de la clase que perdió y la correspondiente a la clase actual.
- Responder ambos formularios (el de la clase perdida y el de la clase vigente).

3. Recuperación de clases

- Si el estudiante lo desea, puede recuperar la clase perdida asistiendo con otro grupo.
- Para esta recuperación, debe entregar la asignación y responder el formulario de esa clase en la fecha establecida.
- La posibilidad de recuperación dependerá de la disponibilidad de cupo en el grupo.

4. Entregas obligatorias

- Tanto las asignaciones como los formularios deben entregarse 24 horas antes de cada clase.
- Si no se entregan a tiempo, se considerará como actividad no realizada, afectando el progreso del alumno.

5. Reprogramaciones

- Debido a la cantidad de alumnos y la logística del curso, no es posible reprogramar clases o actividades de forma individual.
- Todas las fechas y horarios son fijos y no modificables.

6. Retiros y reembolsos

- No se realizan devoluciones de dinero en caso de retiro voluntario.
- Si un alumno se retira, su participación quedará congelada hasta la próxima apertura del curso, ya sea en modalidad individual o grupal.

7. Cambios de modalidad

- De grupo a individual:
- El estudiante deberá cancelar la diferencia entre la matrícula grupal y la individual.
- De individual a grupo:
- El estudiante mantiene el precio original, sin devolución de dinero por la diferencia.

8. Compromiso del alumno

Al participar en el curso, el alumno se compromete a:

- Asistir puntualmente a las clases.
- Cumplir con las entregas en tiempo y forma.
- Respetar las normas establecidas para el beneficio de todos los participantes.

9. Decisión sobre el entrenamiento

- Si el alumno considera no presentar los formularios ni entregar las asignaciones, y asiste al 80 % de las clases, recibirá un certificado de participación
- Si el alumno desea tener un certificado de aprobación, debe calificar 40/50 en los formularios y entregar las asignaciones.
- En los dos casos, hay que tener muy claro que todo el entrenamiento depende de los alumnos, el aprendizaje es directamente proporcional a su dedicación.

Espero que comprendan que para la organización y la programación del evento hay mucho trabajo antes, durante y después del curso, por lo que la colaboración de los participantes en cumplir con sus obligaciones es fundamental para llevar a feliz término esta actividad educativa.

Manifiesto del alumno

Manifiesto del alumno de alto rendimiento en Valuación, Ciencia de datos e Inteligencia Artificial Generativa.

Preámbulo:

Este no es un curso tradicional de actualización gremial. Es un entrenamiento en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicada a la Valuación. Dado el rigor científico y la complejidad tecnológica del contenido, se requiere un cambio de mentalidad radical por parte del participante. El objetivo es: Profundizar en materia de valuación basado en el buen uso de las herramientas de IAG y Ciencia de Datos, así como desarrollar mejor capacidad de análisis.

Al inscribirme y participar en este programa, entiendo y acepto los siguientes principios fundamentales:

1. El principio de la investigación activa

Reconozco que la excelencia profesional no se logra recibiendo "recetas" o respuestas automáticas.

- Mi Compromiso: Antes de realizar una consulta al profesor, agotaré las instancias de investigación: revisaré el material grabado, leeré la documentación técnica (Papers, eBooks, Guías) y consultaré las fuentes bibliográficas proporcionadas. Incluso, de ser el caso, aportaré y compartiré material pertinente.
- La Meta: Dejar de ser un operario de avalúos para convertirme en un analista y consultor de datos inmobiliarios.

2. La tecnología como competencia, no como obstáculo

Entiendo que la valuación moderna es tecnológica.

- Mi Compromiso: Asumo la responsabilidad de nivelar mis conocimientos básicos en herramientas digitales (Excel, plataformas web, gestión de archivos). No culparé al curso por mis brechas tecnológicas personales; las veré como oportunidades urgentes de mejora que debo resolver con proactividad.

3. Humildad intelectual: "desaprender para aprender"

Reconozco que mis años de experiencia son valiosos, pero no infalibles. La Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos cambian las reglas del juego.

- Mi Compromiso: Dejo mi ego y mi reputación en la puerta. No tengo miedo a equivocarme, a preguntar (después de investigar) o a ser corregido. Entiendo que ocultar mis dudas por miedo a "quedar mal" es el único fracaso real. Estoy aquí para aprender lo que no sé, no para validar lo que ya sé. La tecnología abre nuevos espacios.

4. Rigor científico en las entregas

Entiendo que la valuación es una ciencia, no una opinión subjetiva.

- Mi Compromiso: Mis trabajos y asignaciones no serán simples trámites para obtener un certificado. Me comprometo a interpretar los resultados, no solo a llenar celdas en un software. Una valuación sin análisis crítico carece de valor. Haré mi mejor esfuerzo para cumplir con los plazos y formatos establecidos por respeto al tiempo del docente y de mis colegas.

5. Respeto al proceso docente

Reconozco el inmenso trabajo de investigación y preparación detrás de cada material entregado.

- Mi Compromiso: Mantendré una comunicación profesional, sutil y respetuosa. Evitaré la exigencia de inmediatez y la actitud de reto infundado. Entiendo que la certificación es la consecuencia del aprendizaje, no el objetivo único.

[] He leído, comprendido y acepto el reto. Estoy listo para dejar atrás las viejas prácticas y entrar a la era de la Valuación Inteligente.

El Participante

Módulo 1 – Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Clase 1: ¿Qué es la IA y por qué es relevante?

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear máquinas que puedan realizar tareas que, tradicionalmente, requieren inteligencia humana. En esencia, busca dotar a los sistemas informáticos de capacidades como aprender, razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje, reconocer patrones y adaptarse a nuevas situaciones.

1.1 ¿Qué es la IA?

Más allá de la definición básica, la IA abarca un conjunto diverso de técnicas, algoritmos y modelos. No es una tecnología única, sino un conjunto de disciplinas que incluye:

- Machine Learning (Aprendizaje Automático): Es la rama más popular y el motor de la IA moderna. Permite a los sistemas aprender de los datos sin ser programados explícitamente. En lugar de dar instrucciones paso a paso, se les proporciona una gran cantidad de datos y un algoritmo que les permite identificar patrones y hacer predicciones o tomar decisiones.
 - ✓ Redes Neuronales: Un tipo de algoritmo de ML inspirado en la estructura del cerebro humano, especialmente útil para reconocer patrones complejos en imágenes, sonidos y texto.
 - ✓ Deep Learning (Aprendizaje Profundo): Un subconjunto del Machine Learning que utiliza redes neuronales con muchas capas ("profundas") para procesar datos más complejos y realizar tareas más avanzadas, como el reconocimiento facial o el procesamiento del lenguaje natural.
- Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN/NLP): Permite a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje humano de forma significativa. Esto incluye tareas como la traducción automática, el análisis de sentimientos y la creación de texto.
- Visión por Computadora: Habilita a las máquinas para "ver" y comprender el contenido de imágenes y videos. Se utiliza en reconocimiento facial, vehículos autónomos, diagnóstico médico por imagen, etc.
- Robótica: Integra la IA con la ingeniería para crear robots que puedan interactuar con el mundo físico de manera inteligente.
- Sistemas Expertos: Programas que simulan el conocimiento y el razonamiento de un experto humano en un dominio específico para resolver problemas o dar consejos.

1.2 ¿Por qué es relevante la IA?

La IA es increíblemente relevante hoy en día debido a su capacidad transformadora en casi todos los aspectos de la sociedad y la industria. Aquí las principales razones:

- Automatización y Eficiencia:
 - ✓ Tareas Repetitivas: La IA puede automatizar tareas monótonas y repetitivas a una velocidad y escala inalcanzables para los humanos, liberando a las personas para trabajos más creativos y estratégicos.
 - ✓ Optimización de Procesos: Mejora la eficiencia en logística, manufactura, finanzas y muchos otros sectores al predecir problemas, optimizar rutas o gestionar inventarios.

- Resolución de Problemas Complejos:
 - ✓ Medicina: Diagnóstico de enfermedades (cáncer, enfermedades raras), descubrimiento de fármacos, personalización de tratamientos.
 - ✓ Ciencia: Aceleración de la investigación en áreas como la ciencia de materiales, la genómica y la física.
 - ✓ Cambio Climático: Modelado climático, optimización de redes energéticas, desarrollo de energías renovables.
- Personalización Masiva:
 - ✓ Experiencia del Usuario: Permite a las empresas ofrecer productos, servicios y contenidos altamente personalizados (recomendaciones de películas, música, productos, anuncios).
 - ✓ Educación: Plataformas de aprendizaje adaptativo que ajustan el contenido y el ritmo a las necesidades individuales del estudiante.
- Descubrimiento de Insights y Predicciones:
 - ✓ Análisis de Datos: Puede procesar y analizar volúmenes masivos de datos para identificar patrones ocultos y tendencias que serían imposibles de detectar para los humanos.
 - ✓ Predicciones: Pronóstico de mercados financieros, predicción de la demanda de productos, anticipación de fallos en equipos.
- Innovación en Productos y Servicios:
 - ✓ Vehículos Autónomos: Promesa de transporte más seguro y eficiente.
 - ✓ Asistentes Virtuales: Siri, Alexa, Google Assistant que facilitan la interacción con la tecnología.
 - ✓ Generación de Contenido: Desde texto hasta imágenes y música, la IA está cambiando cómo se crea y consume el contenido.
- Mejora de la Calidad de Vida:
 - ✓ Accesibilidad: Herramientas para personas con discapacidades (lectores de pantalla, subtítulos automáticos).
 - ✓ Seguridad: Sistemas de vigilancia inteligentes, detección de fraudes.
- Impacto Económico:
 - ✓ La IA está impulsando el crecimiento económico al crear nuevas industrias, empleos y aumentar la productividad. Es vista como la próxima gran ola tecnológica que remodelará la economía global.

En resumen, la IA es relevante porque nos permite resolver problemas que antes eran intratables, automatizar procesos para una mayor eficiencia, personalizar experiencias a una escala masiva y, en última instancia, mejorar las capacidades humanas y la calidad de vida en innumerables formas. Estamos viviendo en una era donde la IA no es solo una promesa futurista, sino una realidad que está redefiniendo cómo trabajamos, vivimos e interactuamos con el mundo.

1.3 Breve historia y evolución de la IA

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar y resolver problemas. Su historia es larga y fascinante, marcada por ciclos de gran optimismo y períodos de "invierno de la IA" donde el progreso se estancaba.

El origen de la IA (Década de 1950)

El nacimiento formal de la IA se sitúa en 1956 durante la Conferencia de Dartmouth, donde el término "inteligencia artificial" fue acuñado por John McCarthy. Los pioneros de este campo, como Marvin Minsky y Allen Newell, estaban convencidos de que las máquinas podrían simular cualquier aspecto del aprendizaje humano. Durante esta época, los investigadores se enfocaron en la resolución de problemas simbólicos, como los juegos de ajedrez y la demostración de teoremas matemáticos. Se crearon programas como el *Logic Theorist* y el *General Problem Solver*, que demostraron un potencial inicial.

El primer "invierno de la IA" (Décadas de 1970 y 1980)

A pesar del optimismo inicial, el progreso se desaceleró. Los programas de la época eran demasiado grandes y caros, y la capacidad de las computadoras era limitada. La falta de resultados tangibles y las críticas de expertos llevaron a recortes en la financiación. A esto se le conoce como el primer "invierno de la IA". Sin embargo, durante este período, se desarrollaron los sistemas expertos, que eran programas diseñados para imitar la toma de decisiones de un experto humano en un campo específico, como el diagnóstico médico.

El resurgimiento y la era del aprendizaje automático (Década de 1990 - 2010)

El interés en la IA resurgió con la llegada de la era de la información. El aumento de la potencia informática y la disponibilidad de grandes cantidades de datos (el "Big Data") permitieron un nuevo enfoque: el aprendizaje automático (machine learning). En lugar de programar reglas explícitas, los investigadores se centraron en desarrollar algoritmos que pudieran aprender patrones de los datos. En 1997, la victoria de la supercomputadora Deep Blue de IBM sobre el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, fue un hito que capturó la imaginación del público.

La era del aprendizaje profundo y la IA generativa (2010 - actualidad)

A partir de 2012, el aprendizaje profundo (Deep learning), una subcategoría del aprendizaje automático revolucionó la IA. Utilizando redes neuronales artificiales con múltiples capas, estos modelos superaron a los humanos en tareas de reconocimiento de imágenes y voz.

La IA ha avanzado a un ritmo sin precedentes, dando lugar a los asistentes de voz como Siri y Alexa, y a los vehículos autónomos. El desarrollo más reciente y que ha capturado la atención mundial es el de la IA generativa. Modelos como ChatGPT para texto, y Midjourney o DALL-E para imágenes, son capaces de crear contenido original y complejo, marcando un antes y un después en la forma en que interactuamos con la tecnología.

La evolución de la IA continúa a gran velocidad, planteando nuevas preguntas sobre la ética, la creatividad y el futuro del trabajo.

Diferencias entre IA, Machine Learning y Big Data

Aunque a menudo se usan indistintamente, inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) y Big Data son conceptos distintos pero interconectados. Piensa en ellos como un ecosistema donde cada uno juega un papel específico para lograr un objetivo común.

Inteligencia Artificial (IA)

La IA es el campo de estudio más amplio. Su objetivo es crear sistemas o máquinas que puedan imitar la inteligencia humana para realizar tareas. Estas tareas pueden ir desde el razonamiento, el aprendizaje, la percepción o la resolución de problemas. La IA es el concepto paraguas, la meta final.

Machine Learning (ML)

El ML es una rama de la IA. En lugar de ser programadas con reglas explícitas para cada tarea, las máquinas que usan ML aprenden de los datos. La idea es que, a través de algoritmos, el sistema pueda identificar patrones y mejorar su rendimiento con la experiencia, sin necesidad de ser reprogramado. Es uno de los métodos más efectivos para lograr la IA.

Big Data

El Big Data no es una tecnología ni una técnica de aprendizaje. Es el gran volumen de datos que se generan a una velocidad y variedad sin precedentes. Abarca datos estructurados y no estructurados de diversas fuentes, como redes sociales, sensores, transacciones, etc. Por sí solo, el Big Data es solo un almacén de información. Su valor real se obtiene cuando es analizado y procesado.

La relación entre ellos

Para entender la relación, podemos usar una analogía:

- Big Data es el combustible. Proporciona el vasto conjunto de datos sin procesar, que son esenciales para que los modelos de aprendizaje funcionen. Sin Big Data, el ML no tiene suficiente material para aprender y mejorar.
- Machine Learning es el motor. Son los algoritmos que procesan el combustible (Big Data), extraen los patrones y "aprenden" de la información.
- Inteligencia Artificial es el vehículo en movimiento. Es el resultado final que permite realizar tareas inteligentes, como conducir un coche autónomo, diagnosticar enfermedades o responder a tus preguntas con una voz natural.

En resumen, el Big Data proporciona los datos, el Machine Learning es el método para procesarlos y aprender de ellos, y la Inteligencia Artificial es el objetivo general de crear sistemas que simulen la inteligencia humana.

1.4 Casos de uso: Valuación de inmuebles

La valuación de inmuebles, tradicionalmente un proceso que dependía de la experiencia y el criterio humano está siendo transformada radicalmente por la IA, el Machine Learning y el Big Data. La combinación de estas tecnologías ha dado lugar a modelos de tasación más rápidos, precisos y objetivos.

Aquí te mostramos cómo se aplican en la práctica:

Big Data como la base

El primer paso es la recolección masiva de información. El Big Data en este campo se refiere a la integración y análisis de un vasto volumen de datos provenientes de múltiples fuentes, que van mucho más allá de lo que un tasador humano podría manejar. Estos datos incluyen:

- Datos de la propiedad: Tamaño, número de habitaciones, baños, antigüedad, estado de conservación, tipo de construcción, características especiales (piscina, jardín, etc.).
- Datos de mercado: Precios de venta y alquiler de propiedades comparables en la misma zona, historiales de transacciones, tiempo que una propiedad ha estado en el mercado.
- Datos demográficos y socioeconómicos: Ingresos promedio del vecindario, niveles de educación, tasas de empleo y desempleo, densidad de población, tendencias de migración.
- Datos geográficos: Distancia a servicios clave como escuelas, hospitales, supermercados, parques, centros de transporte público y zonas de ocio.

- Datos "no tradicionales": Información de redes sociales sobre la percepción de un vecindario, imágenes satelitales para evaluar el estado de la propiedad y su entorno, incluso datos de delitos y ruido.

Machine Learning como el motor analítico

Una vez que se tiene este enorme conjunto de datos, entra en juego el Machine Learning. En lugar de un tasador humano que evalúa manualmente algunas propiedades comparables, los algoritmos de ML pueden procesar miles o millones de puntos de datos en segundos para identificar patrones complejos y relaciones que son imperceptibles para un ser humano.

Los modelos de ML, como las redes neuronales o los modelos de regresión avanzada, se entrenan con estos datos históricos para "aprender" a predecir el valor de una propiedad. Por ejemplo, pueden determinar cómo un factor sutil, como la cercanía a una estación de metro o la presencia de un nuevo parque, afecta el precio de las casas en esa área.

IA como el resultado final y la automatización

La IA, como disciplina general, utiliza los modelos de Machine Learning y el Big Data para crear Modelos de Valuación Automatizada (AVM). Estos son sistemas completos que no solo proporcionan un valor estimado, sino que también pueden:

- Generar valoraciones en tiempo real: Los AVM pueden entregar una estimación de valor en cuestión de segundos o minutos, lo que agiliza enormemente el proceso para compradores, vendedores e inversores.
- Reducir el sesgo humano: Al basarse en datos objetivos, los AVM pueden ayudar a mitigar los sesgos que a veces se encuentran en las tasaciones tradicionales.
- Analizar el riesgo y predecir tendencias: Al analizar patrones de datos históricos, la IA puede predecir cómo se comportará el mercado en el futuro, identificando zonas con potencial de crecimiento o riesgo de devaluación.
- Integrar análisis de imágenes: La IA puede procesar fotos de una propiedad para determinar su estado, el tipo de acabados o la calidad de la construcción, lo cual añade otra capa de precisión a la tasación.

En resumen, el Big Data es el combustible, el Machine Learning es el motor que aprende de esos datos, y la IA es la aplicación que utiliza ambos para revolucionar el proceso de valuación de inmuebles, haciéndolo más eficiente, preciso y accesible.

1.5 Actividad práctica: Casos de usos en IA y Big Data

Utilizando motores de búsqueda, como: Google, Bing, Perplexity, etc., identifica casos de uso de IA, Big Data y Machine Learning aplicados al mercado inmobiliario.

Clase 2: Introducción a la IA Generativa

2.1 Concepto y funcionamiento: ¿Cómo crea contenido la IAG?

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) es una rama de la IA que se enfoca en crear contenido nuevo y original, como texto, imágenes, música o código, a partir de los datos con los que ha sido entrenada. A diferencia de la IA tradicional, que solo clasifica o predice datos existentes, la IAG tiene la capacidad de generar. Su funcionamiento se basa en un proceso de dos pasos:

El entrenamiento

La IAG aprende a partir de un enorme conjunto de datos que pueden ser textos, imágenes o audios. Por ejemplo, un modelo generativo de texto es entrenado con miles de millones de palabras de libros, artículos, sitios web, etc. Durante este proceso, el modelo no solo memoriza los datos, sino que también identifica los patrones, la sintaxis y las relaciones entre ellos. A este modelo se le conoce como modelo fundacional.

La generación

Una vez que el modelo ha sido entrenado, está listo para crear contenido. Cuando un usuario introduce un "prompt" (una instrucción o pregunta), el modelo utiliza los patrones que ha aprendido para generar una respuesta que sea coherente, original y se ajuste a la solicitud. Por ejemplo, para crear texto, el modelo predice la siguiente palabra o frase con base en la que acaba de escribir, repitiendo este proceso hasta completar la respuesta.

Tipos de modelos generativos

Existen diferentes arquitecturas de modelos que son cruciales para el funcionamiento de la IAG:

- Modelos de Lenguaje Grande (LLM): Son el motor detrás de chatbots como ChatGPT. Están entrenados con vastas cantidades de datos textuales y son capaces de comprender y generar lenguaje humano.
- Redes Generativas Antagónicas (GAN): Compuestas por dos redes neuronales que compiten entre sí: un "generador" que crea nuevo contenido (por ejemplo, una imagen falsa) y un "discriminador" que intenta distinguir el contenido real del falso. Esta competencia constante hace que el generador mejore continuamente la calidad de sus creaciones hasta que el discriminador ya no puede diferenciarlas.
- Autocodificadores Variacionales (VAE): Codifican los datos de entrada en una representación comprimida y luego los decodifican para generar nuevas versiones de esos datos, lo que permite crear contenido con ciertas variaciones.
- Modelos de difusión: Trabajan de forma gradual para generar contenido. Parten de una imagen o un audio completamente aleatorio (ruido) y, paso a paso, lo van "limpiando" hasta transformarlo en la imagen o el audio deseado, basándose en la instrucción del usuario. Son muy utilizados para la generación de imágenes.

En resumen, la IAG es un tipo de inteligencia artificial que aprende de datos masivos para identificar patrones y, a partir de ellos, generar de forma autónoma contenido nuevo y original, abriendo un abanico de posibilidades creativas y funcionales.

2.2 Historia de la IA generativa

La historia de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) es un viaje fascinante que se ha acelerado de forma dramática en la última década. Aunque la idea de una máquina que crea contenido es antigua, los avances recientes han sido posibles gracias a hitos clave en el desarrollo de la IA, desde los primeros modelos hasta gigantes como GPT-4 y Gemini.

Orígenes y primeros modelos (década de 1950 - 2010)

Aunque la IAG como la conocemos es un fenómeno moderno, sus raíces se remontan a los primeros intentos de la IA de simular la creatividad humana. El primer chatbot, ELIZA (1964), de *Joseph Weizenbaum*, utilizaba reglas simples para simular conversaciones, pero no creaba contenido original.

El verdadero punto de inflexión llegó con el desarrollo del aprendizaje profundo. Los Autoencoders Variacionales (VAE) en 2013 y las Redes Generativas Antagónicas (GAN) en 2014, introducidas por Ian Goodfellow, marcaron una revolución. Las GAN, en particular, utilizaban dos redes neuronales que competían entre sí (un "generador" y un "discriminador"), lo que les permitía crear imágenes realistas y falsificaciones de vídeo, lo que popularmente se conoce como *deepfakes*.

La era de los "Transformers" y la revolución de los LLM (2017 - actualidad)

La verdadera explosión de la IAG se debe a una arquitectura de red neuronal llamada *Transformer*, presentada en 2017 en un artículo de Google titulado *Attention is All You Need*. La clave de esta innovación es el mecanismo de atención, que permite a los modelos procesar grandes cantidades de datos secuenciales (como el lenguaje) y entender el contexto de una palabra sin importar su posición en la frase. Esto solucionó las limitaciones de los modelos anteriores para procesar grandes cantidades de información y comprender las relaciones de largo alcance en el lenguaje.

Esta nueva arquitectura dio lugar a los Modelos de Lenguaje Grande (LLM). OpenAI, una empresa de investigación en IA, lanzó una serie de modelos basados en la arquitectura del Transformer que llevaron la IAG a la conciencia pública:

- GPT-2 (2019): Generó controversia por su capacidad de producir texto coherente y fluido, lo que llevó a OpenAI a publicarlo con cautela.
- GPT-3 (2020): Con 175 mil millones de parámetros, demostró una capacidad sin precedentes para generar texto, código, e incluso tareas creativas con una simple instrucción (prompt).
- ChatGPT (2022): la aplicación que llevó por primera vez los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) a un público más amplio. Componía poesía, entendía aparentemente el contexto de tus preguntas y la conversación, y te ayudaba a resolver problemas. En pocos meses, se convirtió en la herramienta de consumo de mayor crecimiento de todos los tiempos

Hitos recientes: GPT-5 y Gemini 2.5 Flash

El desarrollo de la IAG ha continuado a un ritmo vertiginoso, dando lugar a una carrera entre las grandes empresas de tecnología para crear modelos más potentes.

- GPT-5 (2025): es la última y más avanzada versión de los modelos de inteligencia artificial de OpenAI. Fue lanzado el 7 de agosto de 2025, y actualmente es el modelo que potencia a ChatGPT para todos los usuarios, tanto en la versión gratuita como en las de pago.
- GPT-5.1 es una versión mejorada de GPT-5 orientada a ofrecer un equilibrio entre velocidad, comprensión profunda del lenguaje, razonamiento razonable y capacidad de seguir instrucciones con precisión.
- GPT-5.2 es un salto significativo adelante en capacidades generales y está diseñado para tareas más complejas, especialmente en contextos profesionales y proyectos multidisciplinarios
- Gemini 2.5 Flash (2025): El modelo Gemini 2.5 Flash fue lanzado el 17 de junio de 2025. Se trata de una versión de la familia Gemini 2.5 de Google que se caracteriza por ser rápida, rentable y con un alto rendimiento, diseñada para tareas que requieren velocidad y eficiencia.
- Gemini 3 Flash, la variante más rápida y eficiente de la familia Gemini. Ofrece capacidades multimodales para generar texto, imágenes y video de alta calidad, integrando herramientas avanzadas de razonamiento y procesamiento de datos con gran velocidad.

En resumen, la IAG ha pasado de ser un concepto teórico a una tecnología práctica y revolucionaria, impulsada por avances clave como las GAN y los Transformers, que han culminado en modelos masivos y multimodales conocidos como GPT.

2.3 Cómo la IA genera texto, imágenes y código

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) crea texto, imágenes y código a través de un proceso de dos pasos: entrenamiento y generación. La clave está en que la IA no copia ni pega, sino que aprende los patrones y las reglas del contenido que se le presenta para luego crear algo completamente nuevo.

Generación de texto

Para generar texto, la IA utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM), como los modelos de la serie GPT.

- **Entrenamiento:** El LLM se entrena con un vasto conjunto de datos de texto, que incluye libros, artículos, sitios web y conversaciones. Durante este proceso, el modelo aprende la gramática, la sintaxis, el estilo y el significado de las palabras, y cómo se relacionan entre sí.
- **Generación:** Cuando le das una instrucción (un *prompt*), el modelo analiza las palabras y predice cuál es la siguiente palabra más probable que sigue en la secuencia. Va construyendo el texto palabra por palabra, o incluso frase por frase, basándose en el contexto que ha generado hasta el momento. Es como un escritor que tiene un conocimiento inmenso y produce una oración a la vez, asegurándose de que el resultado sea coherente y natural.

Generación de imágenes

La creación de imágenes con IA es un proceso más complejo que a menudo involucra modelos como las redes generativas antagónicas (GAN) o los modelos de difusión.

- **Entrenamiento:** El modelo se entrena con millones de imágenes y sus descripciones textuales correspondientes. Así, la IA aprende la relación entre las palabras y el contenido visual. Por ejemplo, el modelo aprende qué apariencia tiene un "gato", un "parque" o una "puesta de sol".
- **Generación:**
 - ✓ En modelos de difusión: El proceso empieza con un lienzo de "ruido" (píxeles aleatorios), y el modelo va eliminando ese ruido progresivamente, aplicando la información que aprendió en la fase de entrenamiento. La IA interpreta la instrucción del usuario y gradualmente va formando la imagen, añadiendo detalles hasta que el resultado final coincide con la descripción solicitada en el *prompt*.
 - ✓ En GANs: Un "generador" crea una imagen aleatoria, mientras que un "discriminador" evalúa si la imagen es real o falsa. Esta competencia constante obliga al generador a mejorar su trabajo una y otra vez, hasta que el resultado es indistinguible de una fotografía real.

Generación de código

La generación de código es similar a la de texto, pero con un enfoque específico en la sintaxis de programación.

- **Entrenamiento:** La IA es entrenada con un enorme volumen de código de repositorios como GitHub, junto con documentación y tutoriales. El modelo aprende las reglas gramaticales de los lenguajes de programación, las estructuras de las funciones y los patrones comunes para resolver problemas.
- **Generación:** Cuando un desarrollador le pide que escriba una función o que depure un error, la IA utiliza ese conocimiento para predecir el código más probable que se necesita. Es capaz de completar fragmentos de código, convertir un lenguaje a otro, e incluso generar una aplicación completa a partir de una descripción en lenguaje natural.

En esencia, la IAG no tiene creatividad en el sentido humano. Es más bien una gran experta en identificar y replicar patrones que utiliza para construir algo nuevo. La magia radica en que los patrones que ha aprendido son tan complejos y extensos que el resultado se siente verdaderamente original.

2.4 Actividad práctica: Análisis de resultados reales en distintos formatos

Para esta actividad se presentan tres prompts cada uno con una generación específica:

Prompt 1: Generación de texto (Análisis de mercado)

Objetivo: Obtener un análisis textual de las tendencias de un mercado inmobiliario específico, con una valuación estimada y los factores clave.

Prompt: "Genera un informe detallado de análisis de mercado para la valuación de una propiedad residencial. La propiedad es un apartamento de 3 habitaciones y 2 baños, de 90 metros cuadrados, construido en 2005, ubicado en el barrio de Gràcia en Barcelona, España. Incluye:

- Una estimación de valor de mercado actual.
- Los 5 factores clave (macro y microeconómicos) que más impactan en la valuación de propiedades similares en esa zona.
- Una predicción de la tendencia de precios para los próximos 12 meses.
- Compara la rentabilidad potencial del alquiler a largo plazo frente a la venta inmediata.
- Formato de informe profesional.

Prompt 2: Generación de imagen (Visualización de factores de valor)

Objetivo: Visualizar de forma gráfica cómo diferentes factores impactan el valor de una propiedad, como un mapa de calor o una infografía.

Prompt: "Crea una infografía visualmente atractiva o un mapa de calor que muestre los factores clave que influyen en la valuación de una propiedad en una ciudad costera genérica (ej. Miami, Marbella). La imagen debe representar cómo la cercanía a la playa, la vista al mar, la antigüedad de la construcción, los servicios cercanos (escuelas, hospitales) y la densidad de población afectan el precio de venta por metro cuadrado. Utiliza una escala de colores (verde para alto impacto positivo, rojo para impacto negativo) y etiquetas claras para cada factor."

Prompt 3: Generación de código (Modelo predictivo simple)

Objetivo: Obtener un fragmento de código Python para un modelo predictivo muy básico de valuación, mostrando cómo se podría implementar un algoritmo de ML.

Prompt: "Genera un script de Python utilizando la librería scikit-learn para crear un modelo de regresión lineal simple que prediga el precio de una vivienda (variable dependiente precio) basándose en tres variables independientes: metros cuadrados, número_habitaciones y distancia_centro_ciudad_km. Incluye:

- Un conjunto de datos de ejemplo (unas 10-15 filas) en formato de diccionario o DataFrame de Pandas.
- La preparación de los datos (separación de características y etiquetas).
- La inicialización y entrenamiento del modelo LinearRegression.
- Un ejemplo de predicción para una nueva propiedad.
- Comentarios claros que expliquen cada paso del código.

Módulo 2 – Herramientas de IA Generativa para Valuadores

Clase 3: Uso de GPT y Grandes Modelos de Lenguaje (LLM)

3.1 Prompt Engineering: cómo crear instrucciones efectivas

La ingeniería de *prompt* (o *prompting*) es definida en las fuentes como el arte y la ciencia de formular preguntas efectivas. Para los no programadores, el *prompt* se convierte en la interfaz clave para controlar y aprovechar las potentes tecnologías de la Inteligencia Artificial Generativa (IA Generativa)³.

A diferencia de una simple consulta de búsqueda, el *prompt* actúa como una instrucción cognitiva, ya que su propósito no es solo recuperar información existente, sino guiar la creación de contenido nuevo. Para interactuar eficazmente con el modelo, es necesario pensar no solo en qué se desea obtener, sino también en cómo el modelo puede interpretar la petición para llegar al resultado deseado. La calidad de la respuesta dependerá fundamentalmente de la calidad del *prompt*.

Principios y Tipos de *Prompting*

El *prompting* efectivo se basa en una estrategia comunicativa clara y una claridad cognitiva. Las fuentes establecen cinco principios universales que deben guiar la formulación de una instrucción:

1. Claridad y Especificidad: Es crucial ser lo más claro y específico posible, ya que las instrucciones vagas o ambiguas conducen a respuestas genéricas o irrelevantes.
2. Proporcionar Contexto Relevante: Se debe incluir la información de fondo necesaria para que la IA comprenda la tarea, como el objetivo del encargo o fragmentos de texto previos, delimitando el sentido de la petición.
3. Definir el Rol o la Perspectiva Esperada: Asignar un rol o identidad a la IA (p. ej., un "profesor de economía" o "asistente de investigación") ayuda a modular el tono, el nivel de lenguaje y la profundidad técnica de la respuesta.
4. Especificar el Formato de Salida Deseado: Indicar explícitamente cómo se espera la información (lista, tabla, esquema, código, etc.) aumenta la eficiencia y permite la reutilización directa del contenido generado.
5. Establecer Restricciones y Tono Comunicativo: Guiar al modelo sobre lo que debe evitar o el registro formal que debe mantener evita desviaciones innecesarias y asegura la adecuación del resultado a las necesidades específicas.

Más allá de estos principios básicos, existen estrategias avanzadas que aprovechan la habilidad de los modelos para realizar Aprendizaje Dentro del Contexto (In-Context Learning). Esto permite que el modelo aprenda a realizar una tarea nueva simplemente viendo ejemplos dentro del propio *prompt*, sin necesidad de reentrenamiento.

Estas estrategias incluyen:

- Zero-Shot Prompting (Cero Disparos): Se pide al modelo que realice una tarea sin proporcionarle ningún ejemplo previo. Confía en el conocimiento general que adquirió durante su pre-entrenamiento masivo. Es el punto de partida más simple y funciona bien para tareas sencillas y bien definidas.
- One-Shot Prompting (Un Disparo): Se proporciona un único ejemplo completo de la tarea (entrada y salida deseada) justo antes de la petición real. Este ejemplo ayuda al modelo a comprender el patrón, el formato o la lógica esperada.

³Pablo-Martí, F., Mir, C., & Santos, J. L. (2025). *Introducción a la inteligencia artificial generativa Ciencias sociales*. [Manual de curso]. Curso ISCE 2025-2026.

- **Few-Shot Prompting (Pocos Disparos):** Se proporcionan varios ejemplos (normalmente entre 2 y 5) completos de entrada-salida antes de la consulta final. Es la estrategia más efectiva para resultados de alta calidad en tareas complejas, ambiguas o que requieren un formato muy específico.

Una técnica avanzada fundamental para problemas de múltiples etapas o razonamiento complejo es el Prompting de Cadena de Pensamiento (*Chain-of-Thought* - CoT). Esta técnica instruye al modelo para que muestre su proceso de razonamiento paso a paso antes de llegar a la conclusión.

Al forzar al modelo a descomponer el problema complejo en sub-tareas manejables, el CoT mejora la precisión en tareas que requieren razonamiento lógico y aumenta la interpretabilidad del proceso. El CoT puede implementarse simplemente añadiendo frases como "Pensemos paso a paso" (*Zero-Shot* CoT) o proporcionando ejemplos que incluyan la cadena de razonamiento (*Few-Shot* CoT). Finalmente, las Directivas de Comportamiento y *Metaprompts* actúan como instrucciones de nivel superior dadas al inicio de la conversación para establecer un marco general que guíe la interacción completa, asegurando consistencia en el rol, el tono y el enfoque a lo largo del diálogo.

En resumen, se presenta una tabla con las especificaciones de los tipos de prompt:

Tipo de Prompting			Mecanismo o Definición Clave	Propósito y Aplicación Principal
0-Shot Prompting (Cero Disparos)			Petición directa al modelo sin ejemplos de la tarea.	Funciona para tareas sencillas, bien definidas, o muy comunes. Se basa únicamente en el conocimiento adquirido durante el pre-entrenamiento.
One-Shot Prompting (Un Disparo)		(Un)	Se proporciona un único ejemplo de la tarea (entrada y salida) antes de plantear la consulta real.	Ayuda al modelo a entender mejor el patrón, el formato o la lógica que debe seguir.
Few-Shot Prompting (Pocos Disparos)		(Pocos)	Se proporcionan varios ejemplos (generalmente entre 2 y 5) de referencia antes de la consulta final.	Estrategia más robusta para tareas complejas, ambiguas o que requieren un formato muy específico y para que el modelo infiera el patrón con mayor fiabilidad.
Chain-of-Thought (CoT) (Cadena de Pensamiento)			Técnica que induce al modelo a generar su proceso de razonamiento lógico paso a paso antes de dar la respuesta final.	Mejora el rendimiento en tareas de razonamiento multietapa y problemas complejos al forzar la descomposición en sub-tareas.
Metaprompts / Directivas			Instrucciones de nivel superior dadas para establecer un marco general, rol, tono o reglas de comportamiento que guían toda la interacción.	Asegura consistencia en estilo, tono y enfoque a lo largo de interacciones largas o proyectos complejos

En esta tabla hay ejemplos para cada caso:

Tipo de Prompting			Prompt
0-Shot (Cero Disparos)	Prompting	(Cero Disparos)	"Describe los tres principales factores económicos que influyen en el valor de tasación de una propiedad residencial de lujo en el centro de Madrid durante el último trimestre." Ejemplo 1: "Valuación de Local Comercial en \$150,000 USD. Ajuste por antigüedad: \$-5\%\$. Justificación: La propiedad tiene 25 años y requiere una inversión significativa en sistemas HVAC."
One-Shot (Un Disparo)	Prompting	(Un Disparo)	"Ahora, aplica el mismo formato para esta valuación: Valuación de Vivienda Unifamiliar en \$320,000 USD. Ajuste por ubicación: \$+8\%\$. Justificación: [Dejar para que el modelo la complete]." Ejemplo 1: "Comparable A (300m de la escuela): Ajuste +5%. Razón: Alta demanda familiar." Ejemplo 2: "Comparable B (2km de la escuela): Ajuste -3%. Razón: Necesidad de transporte."
Few-Shot (Pocos Disparos)	Prompting	(Pocos Disparos)	Ejemplo 3: "Comparable C (1km de la escuela, excelente acceso peatonal): Ajuste +2%. Razón: Buen equilibrio de proximidad y ruido." "Basándote en estos tres ejemplos, ¿cuál debería ser el Ajuste de Ubicación para una propiedad ubicada a 800m de la escuela, pero con obras de construcción en la calle de acceso principal?"
Chain-of-Thought (CoT) (Cadena de Pensamiento)			"Necesito analizar el Máximo y Mejor Uso (MBU) de un terreno de 5,000m² con zonificación que permite uso residencial o comercial ligero. Por favor, piensa paso a paso en este proceso: 1) Evalúa la viabilidad física. 2) Evalúa la viabilidad legal/regulatoria. 3) Evalúa la viabilidad financiera (ROI). 4) Concluye el MBU y justifica."
Metaprompts / Directivas			"A partir de ahora, tu rol es ser el Asesor de Riesgos Inmobiliarios. Todas tus respuestas deben ser presentadas en un tono formal, objetivo y con una estructura de viñetas claras. Siempre debes citar las leyes o normativas (inventadas, si no las conoces) que respaldan tu justificación y debes enfocarte en maximizar la prudencia en el análisis de riesgos. Procede a generar una sección de 'Riesgos Clave' para una propiedad industrial ubicada en zona de potencial inundación."

3.2 Uso de GPT para sintetizar informes, resumir documentos y analizar estudios de mercado (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot).

El uso de modelos de lenguaje grande (LLM) como GPT (ChatGPT), Gemini, Claude o Copilot para sintetizar información y analizar documentos es un proceso que ahorra una cantidad enorme de tiempo. Estos modelos son herramientas poderosas que pueden procesar grandes volúmenes de texto para extraer los puntos clave, identificar tendencias y ofrecer un resumen conciso.

Aquí te mostramos cómo puedes llevar a cabo este procedimiento:

Paso 1: Preparar la información

Antes de interactuar con la IA, asegúrate de tener el informe, documento o estudio de mercado en un formato de texto que el modelo pueda procesar. Puede ser un archivo PDF, un documento de Word, una URL o simplemente el texto copiado y pegado en la interfaz.

Paso 2: Crear un prompt efectivo

Este es el paso más importante. Un buen *prompt* te guiará para obtener los resultados que necesitas. Piensa en el contexto, el rol, el formato y el tono que quieres que la IA asuma.

Prompt de ejemplo:

"Actúa como un analista de mercado senior. Tu tarea es sintetizar y analizar el siguiente informe sobre las tendencias del sector de bienes raíces.

- Sintetiza el informe en una lista de 5 a 7 puntos clave.
- Resume los hallazgos principales en un párrafo de no más de 100 palabras.
- Analiza los datos para identificar las tres oportunidades de inversión más prometedoras y los dos riesgos principales.
- Formato: Proporciona un resumen ejecutivo, seguido de la lista de puntos clave y finalmente el análisis de oportunidades y riesgos.

[Copia y pega aquí el texto del informe o estudio de mercado]"

Paso 3: Analizar y ajustar el resultado

Una vez que el modelo ha procesado tu prompt, te proporcionará un resultado. Es crucial que lo revises y, si es necesario, lo refines. La IA es una herramienta, no un sustituto de la experiencia humana.

- Revisión: Lee el resumen y el análisis para asegurarte de que los puntos extraídos son precisos y que el análisis tiene sentido en el contexto del documento original.
- Ajuste: Si el resultado no es el que esperabas, no dudes en pedirle a la IA que lo modifique. Por ejemplo, podrías escribir: "El resumen es demasiado largo. Redúcelo a 50 palabras" o "Profundiza en los riesgos. Explica por qué son importantes y cómo mitigarlos".

Consideraciones clave

- Límites de texto: Ten en cuenta que la mayoría de los modelos tienen un límite de texto que pueden procesar en un solo prompt. Si el documento es muy largo, es posible que tengas que dividirlo en secciones.
- Confidencialidad: Evita pegar información sensible o confidencial en los modelos de IA públicos, ya que estos datos podrían ser utilizados para entrenamientos futuros.
- Modelos multimodales: Algunos modelos como Gemini o GPT-4 tienen la capacidad de analizar PDFs directamente o entender la información de gráficos e imágenes, lo que mejora aún más la precisión del análisis.

El uso de la IAG en este tipo de tareas es un cambio de juego, ya que te permite pasar menos tiempo en la lectura exhaustiva y más tiempo en el análisis estratégico y la toma de decisiones.

Uso de XML en los prompts

El uso de XML (o pseudo-XML) en los prompts sirve principalmente para estructurar y delimitar la información claramente. Dado que los Modelos de Lenguaje (LLMs) han sido entrenados con grandes cantidades de código, entienden perfectamente dónde empieza y termina una instrucción si usas etiquetas.

Aquí tienes los puntos clave:

1. Para qué sirve

Su función principal es separar las instrucciones del contexto o de los datos. Esto evita que la IA se confunda y procese accidentalmente tus instrucciones como parte del texto a analizar, o viceversa.

2. Cómo se usa

Envuelves las distintas partes de tu prompt entre etiquetas de apertura y cierre (como en HTML). Los nombres de las etiquetas pueden ser lo que tú quieras, pero es mejor que sean descriptivos.

Estructura básica:

- `<instrucciones>`: Lo que quieres que haga la IA.
- `<contexto>`: Información de fondo necesaria.
- `<ejemplos>`: Ejemplos de "Few-Shot" (input/output deseado).
- `<input>`: El texto o datos que la IA debe procesar.

3. Ejemplo Práctico

Imagina que quieres resumir un texto legal complejo. Sin XML, la IA podría confundirse. Con XML, queda inequívoco:

Prompt:

Analiza el contenido dentro de las etiquetas `<contrato>` basándote en las reglas definidas en `<reglas>`.

XML

`<reglas>`

1. Identifica cláusulas abusivas.
2. Resume en tono formal.
3. Cita el número de cláusula.

`</reglas>`

Beneficios Inmediatos

- Claridad: La IA sabe exactamente qué es "ruido" y qué es "señal".
- Seguridad: Evita el "prompt injection" (que el texto pegado cambie el comportamiento de la IA).
- Mejor Parsing: Si pides la salida en formato XML o JSON, es más fácil de extraer programáticamente después.

3.3 Generación de textos: informe de valuación, descripción de propiedades y análisis de mercado

La generación de texto con IA transforma la forma en que los profesionales del sector inmobiliario crean y procesan documentos. Desde la redacción de informes técnicos hasta la creación de descripciones atractivas, la IA optimiza los flujos de trabajo y mejora la calidad del contenido.

A continuación, se detalla cómo utilizarla en tres áreas clave con ejemplos y prompts efectivos.

A. Informes de valuación

Un informe de valuación es un documento técnico que determina el valor de una propiedad. La IA puede ayudar a sintetizar datos complejos en un formato estructurado y fácil de entender.

Problema/Necesidad: Un tasador necesita redactar un informe que incluya un resumen ejecutivo, la metodología de valuación y los factores que influyen en el precio, basándose en datos de mercado y de la propiedad.

Prompt de ejemplo: "Actúa como un tasador inmobiliario profesional. Genera un informe de valuación para una propiedad residencial. Detalles de la propiedad:

- Tipo: Apartamento
- Ubicación: Barrio de Gràcia, Barcelona
- Superficie: 120 m²
- Habitaciones: 4
- Baños: 2
- Antigüedad: 15 años
- Características adicionales: Balcón con vistas a la calle, plaza de garaje, piscina comunitaria.
- Factores para considerar en la valuación:
- Precios comparables: Rango de €4,500 - €5,500 por m².
- Tendencia del mercado: Crecimiento del 5% anual en el último año.
- Ubicación: Cercanía a transporte público (estación de metro a 300 m), zonas verdes y servicios.
- Formato del informe:
- Título: Informe de Valuación Profesional
- Secciones:
 - ✓ Resumen Ejecutivo (valor estimado y justificación breve)
 - ✓ Análisis del Activo (descripción y características)
 - ✓ Análisis de Mercado (tendencias, precios comparables)
 - ✓ Factores de Valoración (positivos y negativos)
 - ✓ Conclusión y Valor Recomendado (valor final en euros y por m²)."

Análisis del Prompt: Este prompt es efectivo porque asigna un rol (tasador profesional), proporciona un contexto detallado (ubicación, características y datos de mercado), y establece un formato estructurado con secciones específicas. Esto guía a la IA para que la respuesta sea un documento coherente y profesional.

B. Descripciones de propiedades

Las descripciones de propiedades para anuncios en línea deben ser atractivas y persuasivas, destacando los puntos fuertes para atraer a posibles compradores.

Problema/Necesidad: Un agente inmobiliario necesita crear una descripción para un anuncio, pero quiere que sea más que una lista de características. Debe evocar emociones y pintar un cuadro para el lector.

Prompt de ejemplo: "Eres un copywriter especializado en el sector inmobiliario. Escribe una descripción de 300 palabras para un anuncio en línea. Tu objetivo es enamorar al lector y motivarlo a visitar la propiedad. Detalles de la propiedad:

- Ubicación: Un ático en la zona de El Raval, Barcelona, cerca de calles históricas.
- Características: 2 habitaciones, 1 baño, 75 m², terraza privada en la azotea con vistas panorámicas, luz natural en todas las estancias, cocina abierta, reformado. Tono y estilo:
- Tono: Sofisticado, inspirador y cálido.
- Enfoque: Enfatiza la experiencia de vida, la luz natural y el estilo moderno, más que en los números y detalles técnicos. Crea una sensación de exclusividad y tranquilidad en un entorno urbano vibrante."

Análisis del Prompt: Este prompt es un gran ejemplo de *prompt engineering* para tareas creativas. Define un rol (*copywriter*), especifica la longitud (300 palabras), y detalla el tono y estilo (sofisticado, cálido). Al pedirle que se enfoque en la experiencia de vida, le da a la IA la libertad de generar un texto más emocional y persuasivo.

C. Análisis de mercado

Un análisis de mercado evalúa las tendencias y condiciones económicas de un área para informar las decisiones de compra, venta o inversión.

Problema/Necesidad: Un inversionista busca comprender las tendencias de un mercado emergente sin tener que leer múltiples informes. Necesita un resumen que identifique oportunidades y riesgos.

Prompt de ejemplo: "Genera un análisis de mercado inmobiliario conciso para la zona de Sants, Barcelona. Considera los siguientes aspectos:

- Contexto: Sants es conocido por su buena conexión de transporte y su ambiente local.
- Puntos clave del análisis:
 - ✓ Tendencia de precios de venta y alquiler en el último año.
 - ✓ Demanda de mercado (tipos de propiedades más buscadas, perfil del comprador/arrendatario).
 - ✓ Oportunidades de inversión (ej. propiedades para reformar, alquiler a corto plazo).
 - ✓ Riesgos potenciales (ej. cambios en la regulación de alquileres).
- Formato: Una síntesis de no más de 250 palabras en estilo de informe ejecutivo."

Análisis del Prompt: Este prompt es muy útil para tareas de síntesis y análisis. Proporciona el contexto (Sants, Barcelona), guía a la IA para que se enfoque en puntos específicos (tendencia de precios, demanda, oportunidades, riesgos) y exige un formato conciso (250 palabras). Esto asegura que el resultado sea un resumen de alto nivel listo para la toma de decisiones.

3.4 Taller práctico: Crear un prompt y generar un borrador de informe de tasación

Este escenario te permitirá aplicar los principios del *prompt engineering* para obtener un resultado detallado y realista.

Caso práctico: Creación de un borrador de informe de tasación con IA

Escenario:

Eres un tasador inmobiliario freelance y acabas de recibir el encargo de un cliente. Necesitas preparar un borrador de informe de tasación para una propiedad residencial. Tu cliente te ha proporcionado los detalles clave, pero te pide un borrador rápido para una primera revisión. En lugar de redactar el informe desde cero, decides utilizar una IA generativa para acelerar el proceso.

Detalles de la propiedad a tasar:

- Ubicación: Calle de la Princesa, Barrio de El Born, Barcelona. Es un barrio histórico conocido por su vida cultural y cercanía al Parc de la Ciutadella.
- Tipo de propiedad: Ático en un edificio con ascensor del año 1975.
- Superficie: 85 metros cuadrados.
- Distribución: 2 habitaciones dobles, 1 baño, salón-comedor con cocina americana, y una terraza privada de 15 m² con vistas a la ciudad.
- Estado de conservación: Recientemente reformado con acabados de alta calidad.
- Precios de mercado comparables: Los precios promedio en el barrio oscilan entre 6.000 y 7.500 € por metro cuadrado, dependiendo de las características del inmueble y su estado.

Tarea para la IA:

Tu objetivo es crear un prompt para un modelo de lenguaje (como GPT, Gemini, etc.) que le instruya para generar un borrador completo de un informe de tasación. El informe debe ser profesional, estructurado y tener en cuenta los detalles proporcionados.

Instrucciones para la actividad:

- Analiza la información: Lee detenidamente el escenario y los detalles de la propiedad. Identifica los elementos clave que deben incluirse en el informe (ubicación, superficie, características, estado, etc.).
- Crea el prompt: Redacta un prompt que le dé a la IA un rol (tasador profesional), establezca el contexto (tasación de una propiedad residencial), y defina el formato del informe con secciones claras. Asegúrate de incluir todos los detalles de la propiedad y los precios de referencia para guiar la estimación de valor.
- Genera el informe: Utiliza tu prompt en una herramienta de IA generativa de texto (como ChatGPT, Gemini, etc.) y genera el borrador del informe.
- Evalúa el resultado: Revisa el informe generado por la IA. ¿Es coherente? ¿Incluye todos los detalles que proporcionaste? ¿El valor estimado tiene sentido en base a los datos de mercado? ¿Qué puntos podrías mejorar o ajustar manualmente para perfeccionar el borrador?

Este ejercicio te permitirá no solo practicar la creación de prompts efectivos, sino también comprender el potencial y las limitaciones de la IA como una herramienta de apoyo en tu trabajo profesional.

Clase 4: IA Generativa y Análisis de Datos Inmobiliarios

4.1 Identificación de tendencias y variables que impactan en el valor de las propiedades

La valuación de una propiedad ya no se limita a su tamaño, ubicación y número de habitaciones. La inteligencia artificial (IA) permite analizar un espectro mucho más amplio de variables y tendencias que, de forma individual o combinada, tienen un impacto significativo en el valor de un inmueble. Este análisis es fundamental para tomar decisiones informadas, tanto para compradores como para vendedores o inversores.

Variables de la propiedad y su entorno

Estas son las variables más tradicionales, pero la IA las procesa a una escala y velocidad que un tasador humano no puede igualar.

- Variables físicas de la propiedad: El área construida, el número de habitaciones y baños, la antigüedad, el estado de conservación, la calidad de los acabados, la eficiencia energética y la

presencia de servicios adicionales como piscina, garaje o jardín. La IA puede incluso analizar fotos o vídeos de una propiedad para estimar su estado y calidad.

- Variables de ubicación: La cercanía a servicios esenciales (escuelas, hospitales, supermercados), a centros de transporte público, zonas verdes y áreas de ocio. La IA puede calcular el "tiempo de viaje" hasta estos puntos, una métrica más precisa que la simple distancia en kilómetros.

Tendencias de mercado

La IA y el Big Data son capaces de identificar y analizar tendencias a nivel macro que afectan el valor inmobiliario.

- Tendencias demográficas: La IA analiza datos sobre la migración de población, las tasas de natalidad, la edad media de los habitantes y la formación de nuevos hogares. Por ejemplo, un aumento en la población de adultos jóvenes en un barrio puede indicar una futura demanda de apartamentos pequeños y un incremento en el valor de los alquileres.
- Tendencias económicas: La IA puede correlacionar el valor de las propiedades con variables económicas como las tasas de interés, el crecimiento del PIB, el desempleo y la inflación. Un aumento en las tasas de interés suele llevar a una ralentización del mercado inmobiliario, mientras que un crecimiento económico sostenido impulsa los precios al alza.
- Tendencias sociales y de estilo de vida: El auge del teletrabajo ha impulsado la demanda de viviendas más grandes o en las afueras de las ciudades. La IA puede identificar estas tendencias emergentes y predecir su impacto en los precios, mucho antes de que se reflejen en los informes tradicionales.

Variables no tradicionales

Aquí es donde la IA realmente brilla, al incorporar datos que antes eran difíciles de procesar o no se consideraban relevantes.

- Análisis de sentimiento social: La IA puede analizar datos de redes sociales, foros y reseñas en línea para medir la percepción de una zona. Por ejemplo, si los residentes hablan de forma positiva sobre la seguridad, los restaurantes y la calidad de vida en un barrio, esto puede ser un indicador de un valor en aumento.
- Variables ambientales: La IA puede integrar datos sobre niveles de ruido, calidad del aire, o el riesgo de desastres naturales como inundaciones. Las propiedades en zonas con baja contaminación acústica o menos riesgo ambiental tienden a valorarse más.
- Datos de movilidad: La IA puede analizar flujos de tráfico y patrones de desplazamiento de personas para entender la conectividad de una zona. Un aumento en la movilidad a pie, en bicicleta o en transporte público puede ser un factor de revalorización.

En definitiva, la IA permite a los profesionales del sector inmobiliario ir más allá del análisis superficial y tomar decisiones basadas en una comprensión profunda de las múltiples variables y tendencias que dan forma al valor real de una propiedad.

4.2 Visualización de datos: creación de gráficos y mapas interactivos con IA

La visualización de datos es fundamental en el sector inmobiliario. Transforma cifras, tendencias y análisis complejos en gráficos y mapas fáciles de entender, lo que facilita la toma de decisiones para todos los

implicados. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático llevan esta práctica a un nuevo nivel, permitiendo la creación de visualizaciones dinámicas, interactivas y mucho más perspicaces.

Gráficos interactivos: de datos a conocimientos

Tradicionalmente, la creación de gráficos era un proceso manual que requería herramientas especializadas y una gran cantidad de tiempo. Con la IA, este proceso se puede automatizar y mejorar significativamente. Cómo funciona: La IA procesa enormes conjuntos de datos inmobiliarios (precios de venta, historial de transacciones, tasas de interés, etc.) y, en cuestión de segundos, puede generar gráficos que revelan patrones y correlaciones que podrían tardar horas en descubrirse.

Ejemplo de uso: Imagina que un inversor quiere entender la relación entre el tamaño de las propiedades y su precio en un barrio específico. La IA puede generar un gráfico de dispersión interactivo que muestra la correlación entre metros cuadrados y precio. El inversor puede pasar el cursor sobre cada punto para ver los detalles de una propiedad individual o filtrar los datos para ver solo propiedades de una antigüedad específica.

Mapas interactivos: el valor en el contexto geográfico

Los mapas son la herramienta de visualización más importante en el sector inmobiliario. La IA permite crear mapas dinámicos que no solo muestran la ubicación de las propiedades, sino que también superponen capas de datos para un análisis más profundo.

Cómo funciona: La IA toma los datos de una propiedad y su entorno (proximidad a servicios, datos de población, niveles de ruido, etc.) y los integra en un mapa digital. Los modelos de *machine learning* pueden generar mapas de calor para mostrar el valor de las propiedades por zonas o crear mapas que predicen la apreciación o depreciación futura en áreas específicas.

Ejemplo de uso: Un tasador podría usar un mapa de calor generado por IA para analizar los precios por metro cuadrado en diferentes distritos de una ciudad. El mapa podría mostrar en colores cálidos (rojo, naranja) las zonas con precios más altos y en colores fríos (azul, verde) las zonas más asequibles. Además, el mapa podría tener capas para mostrar la ubicación de las escuelas, hospitales, o las rutas de transporte, permitiendo al tasador identificar rápidamente los factores que impulsan el valor en cada zona.

Integración de IA para un análisis más completo

La verdadera potencia de esta tecnología radica en su capacidad para ir más allá de la simple representación.

- Detección de anomalías: La IA puede identificar puntos de datos atípicos en los gráficos (por ejemplo, una propiedad que se vendió a un precio inusualmente bajo) y alertar al usuario para que investigue la causa.
- Narrativa de datos: Algunas herramientas de IA pueden generar automáticamente una descripción textual de lo que se muestra en el gráfico o mapa, ayudando al usuario a interpretar los hallazgos sin necesidad de ser un experto en análisis de datos.
- Visualización predictiva: La IA puede utilizar datos históricos para predecir escenarios futuros y mostrar los resultados en visualizaciones interactivas, como un gráfico que proyecta el valor futuro de una propiedad en diferentes condiciones del mercado.

En conclusión, la IA transforma la visualización de datos de una simple representación a una poderosa herramienta de análisis e inteligencia de mercado, permitiendo a los profesionales tomar decisiones más rápidas y con mayor precisión.

4.3 Actividad práctica: Análisis de un dataset inmobiliario y elaboración de un informe visual

Esta actividad te permitirá aplicar los conceptos de visualización de datos con IA en un escenario práctico. Utilizarás un *dataset* de propiedades para identificar tendencias y generar un informe visual que comunique tus hallazgos de manera clara y efectiva.

Caso de estudio

Eres un analista de datos para una agencia inmobiliaria y tu jefe te ha proporcionado un *dataset* de propiedades vendidas en la ciudad. Quiere que prepares un informe visual para la próxima reunión de equipo, destacando las tendencias de precios y las características que más influyen en la valuación de los inmuebles. El informe debe ser fácil de entender para quienes no tienen un perfil técnico.

Objetivo de la actividad: Utilizar herramientas de IA para analizar un conjunto de datos (*dataset*) y crear un informe visual que responda a las siguientes preguntas clave:

- ¿Cómo ha evolucionado el precio de venta de las propiedades a lo largo del tiempo?
- ¿Existe una correlación entre el tamaño (metros cuadrados) y el precio de las propiedades?
- ¿Qué características (número de habitaciones, baños, antigüedad, etc.) tienen el mayor impacto en el valor?
- ¿Cuáles son las zonas de mayor y menor valor en la ciudad?

Instrucciones para la actividad

- Obtén un *dataset*: Puedes buscar un *dataset* público de propiedades en plataformas como Kaggle o Google Dataset Search. Busca términos como "real estate dataset", "housing prices" o "precios de la vivienda". Elige uno que incluya variables como precio, metros cuadrados, número_habitaciones, fecha venta y ubicación.
- Elige tu herramienta de IA: Utiliza una herramienta que integre capacidades de análisis de datos e inteligencia artificial. Puedes usar:
 - ✓ ChatGPT con Análisis de Datos (*Data Analyst*): Si tienes una cuenta Plus, puedes subir directamente el archivo CSV del *dataset*.
 - ✓ Google Gemini (versión avanzada): También tiene capacidades para analizar archivos y generar visualizaciones.
 - ✓ Microsoft Excel con Copilot: Si tienes acceso a esta funcionalidad, puedes usar comandos en lenguaje natural para generar gráficos.
- Crea los prompts para el análisis y la visualización: En lugar de manipular los datos manualmente, le pedirás a la IA que haga el trabajo por ti. Usa los siguientes *prompts* como guía:
 - ✓ Análisis inicial:

"Analiza el siguiente conjunto de datos de precios de viviendas. Primero, limpia los datos de valores faltantes y anómalos. Luego, describe las principales estadísticas de las variables precio, metros_cuadrados y número_habitaciones."
 - ✓ Gráfico de evolución de precios:

"Genera un gráfico de línea que muestre la evolución del precio de venta promedio a lo largo del tiempo. Asegúrate de que los ejes estén etiquetados correctamente y el título del gráfico sea descriptivo."

- ✓ Gráfico de correlación:
"Crea un gráfico de dispersión que muestre la correlación entre el precio y los metros cuadrados. Incluye una línea de tendencia que muestre si la relación es positiva o negativa. Explica con una breve descripción lo que representa el gráfico."
 - ✓ Identificación de factores clave:
"Realiza un análisis para identificar qué variables (como número_habitaciones o antigüedad) tienen el mayor impacto en el precio de la propiedad. Presenta los resultados en un gráfico de barras o en un resumen textual claro."
 - ✓ Mapa de zonas de valor (opcional):
"Si el conjunto de datos contiene coordenadas geográficas, crea un mapa de calor interactivo que visualice las zonas con los precios de vivienda más altos y más bajos. Usa una escala de colores intuitiva."
- Elabora el informe visual:
 - ✓ Organiza los gráficos y el análisis de la IA en un documento o presentación sencilla (puedes usar Google Lides o PowerPoint). Añade tus propias conclusiones y explicaciones para cada gráfico, interpretando los resultados que la IA te proporcionó. El objetivo es que cualquier persona, sin importar su nivel técnico, pueda entender el estado del mercado.

Este ejercicio te permitirá ver de primera mano cómo la IA puede convertirse en tu asistente personal para el análisis y la visualización de datos, liberando tu tiempo para la interpretación estratégica.

Clase 5: Explorando Google AI Studio y otras plataformas

5.1 Introducción a Google AI Studio: interfaz y creación de prompts avanzados

Google AI Studio es una plataforma de desarrollo web diseñada para ayudarte a explorar, prototipar y crear prompts de manera rápida con los modelos de inteligencia artificial generativa de Google, como Gemini. A diferencia de una interfaz conversacional como la de un chatbot, AI Studio te ofrece un entorno estructurado para experimentar con tus *prompts*, ajustar parámetros y crear aplicaciones basadas en IA de forma más controlada.

La interfaz de Google AI Studio

La interfaz de AI Studio es intuitiva y está dividida en varias secciones clave:

- Exploración de modelos: En la parte superior de la interfaz, puedes seleccionar el modelo que deseas usar (por ejemplo, Gemini Pro).
- Área del *Prompt*: Es el centro de la interfaz. Aquí es donde escribes tus instrucciones. Tienes un editor de texto que te permite dar formato y estructurar tu *prompt* de manera detallada.
- Parámetros del modelo: En el panel lateral derecho, puedes ajustar los parámetros que influyen en cómo el modelo genera su respuesta. Los más importantes son:
 - ✓ Temperatura: Controla la aleatoriedad de la respuesta. Un valor bajo (cercano a 0) hace que la respuesta sea más predecible y coherente, ideal para tareas como la redacción de informes técnicos. Un valor alto (cercano a 1) aumenta la creatividad y la variabilidad, perfecto para generar ideas o textos creativos.
 - ✓ Longitud máxima de la respuesta: Limita la cantidad de texto que el modelo puede generar.
 - ✓ Top P y Top K: Estos parámetros controlan la diversidad de las palabras elegidas por el modelo.

- Ejecución y respuesta: Después de escribir tu *prompt*, haces clic en "Run" y la respuesta generada aparece en un área separada, lo que te permite comparar fácilmente el resultado con tu *prompt* original.

Creación de prompts avanzados en AI Studio

AI Studio te permite ir más allá de los prompts básicos y utilizar técnicas avanzadas de *prompt engineering* con una interfaz dedicada. Los dos modos más comunes son:

- Prompt de estilo libre (*Freeform Prompt*) Es el modo más sencillo. Aquí escribes tus instrucciones de forma natural, como si estuvieras en un chat, pero con el beneficio de poder ajustar los parámetros del modelo. Este modo es ideal para experimentar con diferentes tonos, estilos o para generar borradores rápidos.

Ejemplo de uso:

"Genera una descripción detallada de una propiedad en venta en el barrio de Gràcia en Barcelona. La propiedad es un ático de 120m² con 4 habitaciones, 2 baños, una terraza de 20m² y vistas a la Sagrada Familia. El tono debe ser formal y profesional. El precio de venta es de 850.000€."

- Prompt estructurado (*Structured Prompt*) Este es el modo avanzado. Te permite organizar tu *prompt* en entradas y salidas (pares de ejemplos) para que el modelo aprenda el formato y la estructura que esperas. Es la base del *few-shot prompting*.

Ejemplo de uso: En este modo, creas una tabla con dos columnas: Input (Entrada) y Output (Salida).

Input (Entrada)	Output (Salida)
Casa grande con jardín, 4 habitaciones, 2 baños.	{"Tipo": "Casa", "Características": ["Jardín", "4 hab.", "2 baños"]}
Apartamento de ático con vistas al mar, 30m ² .	{"Tipo": "Ático", "Características": ["Vistas al mar", "30m ² "]}
Piso en el centro, reformado, 2 hab., 1 baño, ascensor.	{"Tipo": "Piso", "Características": ["Centro", "Reformado", "2 hab.", "1 baño", "Ascensor"]}
[Tu nuevo prompt aquí, por ejemplo: Chalet en la montaña, piscina, 5 hab., 3 baños, chimenea.]	

Exportar a Hojas de cálculo

Análisis: Al proporcionarle ejemplos, el modelo aprende a extraer la información y a formatearla en un objeto JSON, lo que es extremadamente útil para tareas de automatización y estructuración de datos.

En resumen, Google AI Studio es una herramienta esencial para cualquiera que busque ir más allá de las interacciones básicas y explorar todo el potencial de la IA generativa con control y precisión.

5.2 Uso de NotebookLM para organizar y analizar grandes volúmenes de información

NotebookLM es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google diseñada para ser un asistente de investigación personal. Su principal fortaleza es la capacidad de analizar, sintetizar y organizar grandes volúmenes de información a partir de tus propios documentos, como PDFs, Google Docs o transcripciones. A diferencia de un chatbot conversacional, NotebookLM no busca información en la web,

sino que se centra exclusivamente en el material que tú le proporcionas, lo que lo convierte en una herramienta invaluable para la investigación, el análisis de datos cualitativos y la gestión del conocimiento.

Cómo funciona y sus características clave

El funcionamiento de NotebookLM se basa en dos pilares: la carga de documentos y la interacción conversacional.

- Carga de documentos: El primer paso es subir tus fuentes de información. Puedes cargar una variedad de formatos de archivo. Una vez cargados, NotebookLM los procesa para entender su contenido. El modelo de IA actúa como si hubiera "leído" todos tus documentos.
- Interacción conversacional: Después de procesar la información, puedes interactuar con ella de diversas maneras. Puedes hacer preguntas, pedirle resúmenes o solicitar un análisis de un tema específico. La gran ventaja es que NotebookLM siempre cita sus fuentes. Por cada respuesta que genera, te indica de qué documento y en qué página o sección obtuvo la información, lo que te permite verificar su precisión y profundizar en la fuente original.

Casos de uso prácticos en la investigación inmobiliaria

NotebookLM es ideal para tareas que implican el análisis de múltiples documentos complejos, como:

- Sintetizar informes de mercado: Puedes subir múltiples informes de mercado de diferentes años o regiones. NotebookLM puede generar un resumen ejecutivo que compare las tendencias de precios entre años, identifique las zonas con mayor crecimiento o resalte las diferencias en la demanda de propiedades en distintas ciudades, todo en un solo informe consolidado.
- Analizar estudios legales y contratos: Al subir contratos de compraventa, regulaciones de zonificación o estudios de viabilidad, puedes pedirle a NotebookLM que identifique cláusulas de riesgo, resuma los requisitos legales clave o compare las condiciones de diferentes contratos. Esto te ayuda a entender rápidamente los puntos más importantes sin tener que leer cada documento por completo.
- Organizar y resumir *due diligence*: Durante el proceso de *due diligence*, se generan una gran cantidad de documentos (informes de inspección, historial de la propiedad, etc.). Puedes cargar todos estos archivos en NotebookLM y pedirle que te genere un informe de riesgos resumido o que te dé un resumen de los hallazgos más importantes de las inspecciones.

En resumen, NotebookLM transforma la forma en que los profesionales de bienes raíces gestionan y analizan la información, permitiéndoles extraer conocimientos de forma rápida y precisa a partir de su propio material de trabajo.

5.3 Aplicación de IA para generar resúmenes ejecutivos y preguntas clave a partir de múltiples informes

En el ámbito profesional, a menudo nos enfrentamos a la tarea de analizar múltiples documentos extensos y extraer de ellos la información más relevante. La inteligencia artificial (IA) es una herramienta poderosa para esta tarea, permitiéndote ir más allá de la simple síntesis y generar resúmenes ejecutivos y preguntas clave que te ayuden a tomar decisiones de forma más eficiente. Este proceso es especialmente útil en la valuación de inmuebles, donde los analistas pueden necesitar revisar varios informes de tasación, estudios de mercado o *due diligence* para un solo activo.

Cómo funciona el proceso

- **Carga de documentos:** El primer paso es proporcionar a la IA todos los documentos que necesitas analizar. Esto puede incluir informes PDF, archivos de Word, transcripciones o incluso correos electrónicos. Herramientas como NotebookLM son ideales para esta tarea, ya que su modelo de IA está diseñado para centrarse en los documentos que le proporcionas.
- **Análisis y síntesis:** La IA procesa todos los documentos de forma simultánea. No solo lee las palabras, sino que también identifica los conceptos y las relaciones entre ellos. Por ejemplo, puede reconocer que el "precio de venta de la propiedad A" en el informe 1 está relacionado con la "tendencia del mercado" en el informe 2.
- **Generación de resúmenes ejecutivos:** Al procesar la información, la IA puede consolidar los hallazgos principales en un resumen ejecutivo coherente. En lugar de tener que leer un informe de 50 páginas, obtienes un resumen de un párrafo o una lista de puntos clave que te da una visión general del contenido, destacando las cifras más importantes, las conclusiones y las recomendaciones.

Ejemplo de resumen ejecutivo generado por IA:

"El análisis de los informes de tasación A y B revela que la propiedad ha sido tasada en un rango de €480,000 a €510,000. Ambos informes coinciden en que la reciente reforma de la cocina y el baño son factores que impulsan el valor. Sin embargo, el informe B advierte sobre la necesidad de invertir en la reparación del tejado, lo que podría impactar negativamente en el precio final de venta. La tendencia del mercado en el área muestra un crecimiento interanual del 4%, lo que sugiere una oportunidad de revalorización a largo plazo."

Generación de preguntas clave: Una de las funcionalidades más valiosas de la IA es su capacidad para generar preguntas basándose en el contenido de los documentos. Estas preguntas te permiten profundizar en los temas más relevantes y detectar posibles lagunas en la información.

Ejemplo de preguntas clave generadas por IA:

- ¿Cuál es el costo estimado de la reparación del tejado mencionado en el informe B?
- ¿Existen otros factores de riesgo no contemplados en los informes que podrían afectar la venta, como problemas legales o servidumbres?
- ¿Cómo se comparan los precios de venta de la propiedad con las propiedades similares que se han vendido en los últimos 6 meses en la misma calle?
- ¿Cuál es el retorno de inversión proyectado si se realizan las reparaciones sugeridas?

Al utilizar la IA de esta manera, los profesionales pueden pasar de ser meros "lectores" de información a convertirse en "analistas estratégicos". La IA se encarga del trabajo pesado de la lectura y la síntesis, permitiéndote concentrarte en la interpretación de los datos y en la toma de decisiones.

5.4 Taller práctico: Subir documentos de ejemplo a NotebookLM y generar resúmenes ejecutivos

Este taller te guiará a través del proceso de utilizar NotebookLM como tu asistente de análisis de documentos para la valuación de inmuebles. Aprenderás a cargar documentos, generar resúmenes ejecutivos y crear preguntas clave a partir de la información, liberándote de la tediosa tarea de leer informes extensos.

Caso de uso: Valuación de un edificio plurifamiliar

Imagina que eres un analista de inversiones en bienes raíces. Un cliente te ha solicitado un análisis para la posible adquisición de un edificio de apartamentos. Te ha proporcionado una carpeta con los siguientes documentos:

1. Informe de Tasación (PDF): Documento oficial que contiene el valor tasado del edificio, la metodología usada y una descripción detallada de la propiedad.
2. Estudio de Mercado del Barrio (PDF): Un informe de una firma de consultoría que analiza la evolución de precios, la demanda de alquiler y las proyecciones de crecimiento en la zona del edificio.
3. Informe de Inspección del Edificio (PDF): Un reporte técnico que detalla el estado de la estructura, instalaciones eléctricas y fontanería, identificando problemas y reparaciones necesarias.

Objetivo del taller: Utilizar NotebookLM para sintetizar estos tres documentos y obtener un resumen ejecutivo consolidado, además de generar preguntas clave para la próxima reunión con tu cliente.

Instrucciones para la actividad

- Prepara los documentos de ejemplo:
 - ✓ Para esta actividad, puedes crear versiones de estos informes con un generador de texto. Genera un texto para cada uno de los tres documentos mencionados (Informe de Tasación, Estudio de Mercado, Informe de Inspección). Asegúrate de que cada uno tenga al menos 2-3 páginas y contenga información relevante (cifras, valoraciones, hallazgos, etc.).
 - ✓ Guarda cada documento en formato de texto o PDF en tu ordenador.
- Carga los documentos en NotebookLM:
 - ✓ Ve a la plataforma de NotebookLM.
 - ✓ Crea un nuevo "Notebook" para este proyecto.
 - ✓ Usa la opción para subir documentos y carga los tres archivos que has creado. NotebookLM los procesará. Una vez procesados, aparecerán en la barra lateral.
- Crea el *prompt* para el resumen ejecutivo:
 - ✓ En el área de chat de NotebookLM, redacta un *prompt* que le pida al modelo que actúe como tu asistente de análisis.
 - ✓ El *prompt* debe ser claro y directo. Utiliza el siguiente como guía:
"A partir de los documentos cargados, crea un resumen ejecutivo consolidado. El resumen debe incluir los siguientes puntos clave:
 - ✓ El valor de tasación del edificio y el precio por metro cuadrado.
 - ✓ Las principales tendencias del mercado en el barrio y su impacto en la propiedad.
 - ✓ Una lista de los 3 problemas de infraestructura más críticos encontrados en la inspección y su posible costo de reparación."
- Genera el resumen ejecutivo:
 - ✓ Haz clic en "Enviar" o el botón de acción correspondiente. NotebookLM leerá y analizará los tres documentos para generar una respuesta que sintetiza la información.
 - ✓ Revisa el resultado. Fíjate en cómo la IA ha extraído información de cada documento y la ha fusionado en un solo texto. También observa las citas a la fuente que NotebookLM proporciona en cada parte del resumen.
- Genera preguntas clave:
 - ✓ Ahora, pide a la IA que te ayude a preparar la reunión. Escribe un nuevo *prompt*:
"A partir del análisis de los tres documentos, genera una lista de 5 preguntas clave que debo hacerle al cliente sobre la posible adquisición del edificio. Las preguntas deben centrarse en los riesgos y oportunidades."
- Evalúa la utilidad:
 - ✓ Analiza las preguntas que la IA ha generado. ¿Son relevantes? ¿Identifican puntos ciegos o áreas que requieren más investigación?

- ✓ Reflexiona sobre cómo esta herramienta te ayudó a realizar una tarea compleja en mucho menos tiempo, permitiéndote concentrarte en el análisis estratégico.

Manual de NotebookLM de Google

¡Bienvenido al futuro de la investigación y la toma de notas! Google NotebookLM es una herramienta experimental impulsada por la IA de Google (Gemini 1.5 Pro) que funciona como un asistente de investigación personalizado.

A diferencia de ChatGPT o Gemini estándar, NotebookLM solo "sabe" lo que tú le enseñas. Esto reduce las alucinaciones y hace que sea una herramienta increíble para estudiar, escribir informes o analizar documentos complejos.

Aquí tienes tu Manual de Usuario Completo.

1. Primeros Pasos: Acceso y Configuración

No necesitas instalar nada. NotebookLM funciona directamente en tu navegador.

1. Accede: Ve a notebooklm.google.com.
2. Inicia sesión: Usa tu cuenta de Google personal o corporativa (si tu empresa lo ha habilitado).
3. Interfaz: Verás una pantalla limpia con tus "Cuadernos" (Notebooks).

2. Creando tu Primer Cuaderno

Piensa en un "Cuaderno" como una carpeta de proyecto específica.

1. Haz clic en el cuadro grande que dice "Nuevo cuaderno" (New Notebook).
2. Ponle un título (ej: "Tesis de Historia", "Plan de Marketing", "Recetas de Cocina").
3. Añadir Fuentes (El paso más importante)

El poder de NotebookLM reside en sus fuentes. Puedes subir hasta 50 fuentes por cuaderno. La IA leerá y analizará todo casi instantáneamente.

Formatos soportados:

- PDFs y Archivos de Texto (.txt): Sube desde tu ordenador.
- Google Docs y Slides: Selecciona desde tu Drive.
- Sitios Web: Pega la URL de una página web.
- Texto copiado: Pega texto directamente desde el portapapeles.
- YouTube: Pega la URL de un video (lee la transcripción).
- Audio: Archivos de audio (MP3, WAV) para analizar reuniones o entrevistas.

Nota de Privacidad: Google afirma que tus datos en NotebookLM no se utilizan para entrenar los modelos generales de la IA. Tus datos se quedan en tu entorno privado.

4. Interactuando con tu Información

Una vez cargadas las fuentes, verás una interfaz de chat. Aquí es donde ocurre la magia.

A. Resumen Automático

Nada más subir los documentos, NotebookLM generará automáticamente un resumen breve y sugerirá preguntas clave que puedes hacer.

B. El Chat (Q&A)

Escribe preguntas en la barra inferior.

- *Ejemplo:* "¿Cuáles son los argumentos principales del autor sobre el cambio climático?"
- *Ejemplo:* "Crea una cronología de los eventos mencionados en estos documentos."
- *Ejemplo:* "Escribe un correo electrónico resumiendo estos hallazgos para mi jefe."

C. Las Citas (Citations)

Esta es la función estrella. Cuando NotebookLM te da una respuesta, verás pequeños números [1], [2].

- Si pasas el ratón por encima o haces clic en ellos, te mostrará el fragmento exacto del documento original de donde sacó la información. Esto es vital para verificar la veracidad.

5. El "Resumen de Audio" (Audio Overview)

Esta es la función viral de NotebookLM. Convierte tus documentos en un podcast atractivo.

1. En la guía del cuaderno (Notebook Guide), busca la sección "Resumen de audio".
2. Haz clic en Generar.
3. Espera unos minutos.
4. Resultado: Dos "anfitriones" de IA (en inglés fluido y natural) discutirán tu material como si fuera un programa de radio, haciendo analogías y conectando ideas.

Importante: Actualmente, el audio se genera solo en inglés, aunque tus documentos estén en español. Es excelente para escuchar tus apuntes mientras vas al gimnasio o conduces.

6. Gestión de Notas y Tablero

NotebookLM no es solo un chat; es un lugar para guardar ideas.

- Guardar respuestas: Si el chat te da una respuesta útil, haz clic en el icono de "chincheta" (Guardar en nota).
- Notas manuales: Puedes escribir tus propias notas en el tablero.
- Combinar: Selecciona varias notas guardadas y pide a la IA que cree algo nuevo con ellas (ej: "Crea un esquema de ensayo usando estas 3 notas").

7. Trucos "Pro" para sacarle el jugo

Objetivo	Acción sugerida
Estudiar para un examen	Sube tus apuntes y pide: <i>"Créame un cuestionario de opción múltiple con 10 preguntas sobre este tema".</i>
Comparar documentos	Sube dos contratos o artículos y pide: <i>"¿Cuáles son las diferencias clave entre la fuente A y la fuente B?"</i> .
Glosario rápido	Pide: <i>"Extrae una lista de todos los términos técnicos y sus definiciones".</i>
Mejorar la escritura	Sube tu borrador y pide: <i>"Actúa como un editor crítico y dime qué argumentos están poco desarrollados".</i>

8. Limitaciones a tener en cuenta

- Límite de fuentes: Máximo 50 fuentes por cuaderno y 500,000 palabras por fuente.
- Imágenes: Todavía no analiza bien gráficos o imágenes complejas dentro de los PDFs; se centra en el texto.
- Alucinaciones: Aunque el "anclaje" (*grounding*) reduce los errores, la IA aún puede equivocarse. Siempre verifica las citas.

Manual de Google AI Studio

¡Entendido! Si NotebookLM es para investigar, Google AI Studio es para construir. Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en la web para prototipar rápidamente con los modelos Gemini.

Es la herramienta perfecta si eres desarrollador, si quieres integrar IA en tu software, o si simplemente quieres más control sobre Gemini del que ofrece la versión gratuita de chat.

Aquí tienes tu Manual del Usuario para Google AI Studio.

1. ¿Qué es y para qué sirve?

Google AI Studio es una "caja de arena" (sandbox) para desarrolladores. Te permite:

- Probar diferentes versiones de Gemini (Pro, Flash).
- Configurar parámetros técnicos (temperatura, tokens).
- Diseñar "System Instructions" (Instrucciones del sistema) robustas.
- Obtener el código (API Key) para llevar tu prompt a una aplicación real (Python, JavaScript, cURL, etc.).

Acceso: Ve a aistudio.google.com e inicia sesión con tu cuenta de Google.

2. La Interfaz: Un recorrido rápido

La pantalla se divide principalmente en tres zonas:

1. Panel Izquierdo (Gestión): Aquí creas nuevos chats o "Prompts" y accedes a tu historial guardado.
2. Panel Central (Área de trabajo): Donde escribes tus prompts, subes archivos y ves las respuestas de la IA.
3. Panel Derecho (Configuración del Modelo): El cuadro de mandos técnico. Aquí ajustas cómo "piensa" la IA.

3. Tipos de Prompts

Al hacer clic en "Create New", verás opciones principales. La más común hoy en día es Chat Prompt, pero es mucho más potente que un chat normal.

A. System Instructions (Instrucciones del Sistema)

Esta es la casilla más importante, ubicada en la parte superior del área central.

- Aquí defines el rol y las reglas inquebrantables de la IA.
- *Ejemplo:* "Eres un experto en SQL. Solo respondes con código. No des explicaciones en texto. Si el código es inseguro, responde 'ERROR'."
- Esto se mantiene constante durante toda la conversación.

B. Few-Shot Prompting (Añadir Ejemplos)

Esta es la clave para obtener resultados profesionales.

1. Haz clic en "Add examples" (o en la sección de ejemplos de la interfaz).
2. Proporciona pares de Input (Entrada) y Output (Salida deseada).
3. Esto enseña a Gemini el formato exacto que quieres (JSON, estilo de redacción, clasificación) antes de que le hagas la pregunta real.

4. Configuración del Modelo (Panel Derecho)

Aquí es donde AI Studio brilla sobre ChatGPT o Gemini estándar.

- Model: Elige entre Gemini 1.5 Pro (mejor razonamiento, ventana de contexto enorme) o Gemini 1.5 Flash (más rápido, más barato, ideal para tareas simples).
- Temperature (Temperatura): Controla la creatividad.
 - 0.0: La IA es determinista y lógica. Ideal para código o extracción de datos.
 - 1.0+ (o hasta 2.0): La IA es más creativa y variada. Ideal para lluvia de ideas o escritura creativa.
- Safety Settings (Seguridad): Puedes ajustar los filtros de bloqueo de contenido (Acoso, Odio, etc.). Para ciertos casos de uso creativos o de investigación, es posible que necesites bajar estos filtros.
- Output Token Limit: Define la longitud máxima de la respuesta.

5. Multimodalidad y Ventana de Contexto

Google AI Studio soporta una ventana de contexto masiva (hasta 1 o 2 millones de tokens). Esto significa que puedes:

1. Hacer clic en el botón "+" (Insertar).
2. Subir videos enteros (de una hora), libros completos en PDF, o miles de líneas de código.
3. Hacer preguntas sobre ese contenido masivo.
 - *Ejemplo:* "Sube este video de 45 minutos y dime en qué minuto exacto se menciona el 'Proyecto X'".
 -

6. De la Idea al Código (API)

Una vez que tu prompt funciona perfectamente en el navegador, querrás usarlo en tu app.

1. Haz clic en el botón azul "Get Code" en la esquina superior derecha.
2. Selecciona tu lenguaje (Python, JavaScript, cURL, etc.).
3. Copia el código generado.
4. Si no tienes una API Key, haz clic en el botón de la llave ("Get API Key") en el menú izquierdo para generar una gratuita (con límites) o una de pago (Pay-as-you-go).

7. Consejos Avanzados

Función	Uso Recomendado
Variables {{...}}	En los prompts estructurados, puedes usar llaves dobles para crear plantillas que luego se llenan con datos.
Grounding (Google Search)	En configuraciones avanzadas (Tools), puedes activar "Google Search" para que el modelo busque datos actuales en la web antes de responder.
JSON Mode	En la configuración del modelo, puedes forzar la salida a ser JSON puro. Es vital si estás conectando la IA a una base de datos o frontend.

Resumen de diferencias clave

- NotebookLM: Para leer y aprender (entrada de datos).
- AI Studio: Para construir y desarrollar (salida y automatización).

Anexo: Información contextual

Programas y herramientas

Navegadores web

Un navegador web es un programa o aplicación que permite a los usuarios acceder, ver e interactuar con contenido en Internet, como páginas web, imágenes y videos. Interpreta el código (como HTML) de las páginas web y lo muestra en pantalla para que el usuario pueda ver y navegar por ellas usando hipervínculos.

Ejemplos: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Brave y Vivaldi.

Buscador de internet o motor de búsqueda

Un buscador de internet o motor de búsqueda es una herramienta que utiliza algoritmos para rastrear la web, indexar el contenido y ofrecer resultados basados en la relevancia de las consultas del usuario. El proceso fundamental se basa en tres pilares: rastreo (*crawling*) para descubrir contenido, indexación para almacenar y organizar esa información y ranqueo para ordenar los resultados en función de la relevancia y calidad cuando un usuario busca. Ejemplos: Google, Bing, DuckDuckGo, Archive.org, Startpage, Gibiru, Qwant, Yahoo Search, Ask.com, WolframAlpha y Ecosia

Asistentes conversacionales

Los asistentes conversacionales son sistemas de inteligencia artificial entrenados con grandes cantidades de texto para entender y generar lenguaje natural, permitiendo mantener conversaciones, responder preguntas, crear contenido y ayudar con diversas tareas. Entre sus características están: Procesamiento de lenguaje natural, Generación de texto, Razonamiento y análisis, Capacidades multimodales (texto, imágenes, algunos con voz) y Acceso vía interfaz de chat. Ejemplos: ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google),

Claude (Anthropic), Copilot (Microsoft), Perplexity, Grok (xAI), Meta AI (Meta/Facebook), Pi (Inflection AI), YouChat (You.com), Character.AI y DeepSeek (DeepSeek AI).

Motores de búsqueda de IA

Los motores de búsqueda de Inteligencia Artificial (IA) representan una evolución de los motores tradicionales, ya que utilizan tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural (PLN), *machine learning* (ML) y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para buscar información y proporcionar respuestas más completas, rápidas y adaptadas a las necesidades del usuario. Ejemplos: IBM® Watson Discovery, Google IA, Microsoft Copilot, Búsqueda de ChatGPT de OpenAI, Perplexity AI, Búsqueda con Claude, de Anthropic y You.com.

Motores de razonamiento

Un motor de razonamiento es un sistema de inteligencia artificial diseñado para entender, analizar y deducir información de manera lógica, similar al pensamiento humano. En lugar de limitarse a buscar datos existentes o predecir texto, utiliza modelos y algoritmos que conectan hechos, aplican reglas y extraen conclusiones nuevas. Ejemplos: OpenAI o1, DeepMind AlphaGeometry, Anthropic Claude 3.5 Reasoning y Sistemas de Microsoft Research.

Los motores de la creación artificial: principios de funcionamiento

El Capítulo 2 del manual, titulado "Los motores de la creación artificial: principios de funcionamiento", explica la base técnica y conceptual de cómo los modelos de Inteligencia Artificial Generativa (IA Generativa) logran crear contenido. Este proceso se fundamenta en dos pilares: el vasto entrenamiento con datos y las arquitecturas de redes neuronales, culminando en un mecanismo de predicción probabilística⁴.

2.1. El Poder de los Datos y las Arquitecturas Fundamentales

La capacidad de la IA Generativa para generar contenido se basa en el pre-entrenamiento con cantidades masivas de datos^{**}. La escala de esta operación es inmensa, abarcando terabytes de texto, el equivalente a millones de libros, o una porción significativa de Internet.

Origen de los Datos y Sesgos:

Los datos provienen de diversas fuentes digitales a gran escala, como la Web Pública (a través de herramientas como *Common Crawl*), libros digitalizados, artículos académicos, código fuente (como GitHub) y plataformas sociales (como Reddit y Wikipedia). Para la generación de imágenes, se usan conjuntos de datos masivos (como LAION) que asocian miles de millones de imágenes con sus descripciones de texto. La gran debilidad de usar fuentes tan vastas es que **el modelo aprende los sesgos implícitos en la sociedad humana** que se reflejan en esos datos. El modelo no es intencionalmente prejuicioso, sino que **reproduce y amplifica las correlaciones estadísticas y los prejuicios** presentes en sus datos de entrenamiento, por ejemplo, estereotipos de género o perspectivas predominantemente occidentales. Por ello, las salidas de los modelos generativos nunca son objetivamente neutrales.

⁴ Resumen generado por NotebookLM basado en la fuente: Pablo-Martí, F., Mir, C., & Santos, J. L. (2025). *Introducción a la inteligencia artificial generativa Ciencias sociales*. [Manual de curso]. Curso ISCE 2025-2026.

Arquitecturas Clave

En el corazón de la IA generativa se encuentran las Redes Neuronales Artificiales (RNAs), compuestas por capas de "nodos" interconectados. Durante el entrenamiento, el modelo ajusta los "pesos" de estas conexiones mediante procesos matemáticos (como la retropropagación), reforzando las conexiones que llevan a resultados correctos y debilitando las erróneas. Cuando la red tiene muchas capas ocultas, se habla de Aprendizaje Profundo (Deep Learning).

La innovación clave para el procesamiento del lenguaje es la **arquitectura Transformer** (introducida en 2017), cuya pieza central es el **Mecanismo de Atención** (*Attention Mechanism*). Este mecanismo permite al modelo ponderar dinámicamente la "importancia" o "atención" de todas las demás palabras relevantes en la secuencia al procesar cada palabra, sin importar su distancia. Esta innovación es fundamental para la coherencia en textos largos y es la columna vertebral de la mayoría de los Modelos Grandes de Lenguaje (LLMs) modernos.

2.2. El Proceso Generativo: ¿Cómo se "escribe" o "dibuja"? (Foco Central)

El proceso generativo se basa en **principios de probabilidad y predicción secuencial**, funcionando elemento por elemento (token por token).

1. *Embeddings* y Predicción Probabilística:

Las palabras (o tokens) de la secuencia de entrada se convierten primero en **vectores numéricos** (*embeddings*) que capturan relaciones semánticas; estas coordenadas en un "mapa de significado" permiten al modelo razonar sobre los conceptos de forma numérica.

A partir del *prompt* y de la secuencia ya generada, el modelo calcula una distribución de probabilidad sobre todo su vocabulario conocido. Es decir, asigna una probabilidad a cada posible palabra siguiente (por ejemplo, ¿cuán probable es que la siguiente palabra sea "economía" o "justicia"?).

2. Selección y Continuación:

El modelo selecciona la siguiente palabra basándose en estas probabilidades. El proceso se repite de manera secuencial: la secuencia actualizada se usa como entrada para predecir la siguiente palabra, y así sucesivamente, hasta alcanzar la longitud deseada o una condición de parada. Este ciclo es el motor que permite a los LLMs "escribir" textos coherentes.

3. Parámetros Clave para el Usuario:

Para evitar que el resultado sea siempre la palabra más probable (lo cual lo haría predecible y poco creativo), existen parámetros que el usuario puede ajustar para modular el proceso de selección:

- **Temperatura (*Temperature*)**: Controla el nivel de "azar" o "sorpresa". Una temperatura baja (cercana a 0) favorece la coherencia y la predictibilidad, ya que elige las palabras de mayor probabilidad. Una temperatura alta aplanar la distribución de probabilidad, haciendo que palabras menos probables tengan más oportunidades de ser seleccionadas, lo que resulta en respuestas más diversas y creativas, pero con mayor riesgo de incoherencia.
- **Top-k**: Restringe la elección de la siguiente palabra a las k palabras con mayor probabilidad.
- **Top-p (*Nucleus Sampling*)**: Limita la elección al conjunto más pequeño de palabras cuya probabilidad acumulada supera un umbral p (por ejemplo, el 90% de la probabilidad total). Esta

técnica es a menudo preferida porque ayuda a evitar que se seleccionen palabras muy extrañas o irrelevantes, manteniendo la coherencia sin ser tan restrictiva como simplemente elegir la palabra más probable.

Ventana de contexto

La ventana de contexto es la memoria a corto plazo del modelo.

Define la cantidad máxima de información (texto, documentos, historial de chat) que la IA puede tener "abierto" y procesar simultáneamente en una sola interacción antes de empezar a olvidar la información más antigua. Puntos clave:

- Se mide en "Tokens": No se cuenta en palabras, sino en fragmentos. 1,000 tokens equivalen aprox. a 750 palabras.
- Es finita: Si subes un libro que supera la ventana (por ejemplo, si el libro tiene 200k tokens y la ventana es de 128k), el modelo "cortará" el principio del libro y no podrá responder preguntas sobre esa parte.
- Abarca todo: La ventana debe contener tus instrucciones + los archivos subidos + todo el historial de la conversación actual + la respuesta que está generando.

Analogía: Imagina una pizarra de tamaño fijo. Si la llenas de datos y quieres escribir más, estás obligado a borrar lo que escribiste al principio. El tamaño de esa pizarra es la ventana de contexto.

Aquí tienes una tabla comparativa detallada sobre las ventanas de contexto de los principales modelos y herramientas de IA actuales.

Es importante entender que la ventana de contexto se mide en "tokens" (aproximadamente 0.75 palabras por token). Esta ventana define cuánta información (historial del chat, documentos subidos, código) puede "recordar" y procesar el modelo en una sola interacción.

Tabla Comparativa de Ventanas de Contexto

Plataforma / Herramienta	Modelo Subyacente Principal	Ventana de Contexto Máxima (Tokens)	Capacidad Aprox. (Páginas/Palabras)	Notas Clave
Gemini (Advanced/Business)	Gemini 1.5 Pro	1,000,000 - 2,000,000	~1.5 millones de palabras (miles de páginas, horas de video)	Líder actual. Capaz de procesar repositorios de código enteros o libros múltiples en un solo prompt.
NotebookLM	Gemini 1.5 Pro	~50 Fuentes (Contexto masivo)	Hasta 500,000 palabras por fuente (en total combina la potencia de Gemini 1.5)	Diseñado específicamente para "RAG" (búsqueda en documentos). No es un chat general, sino una herramienta de estudio.

Plataforma / Herramienta	Modelo Subyacente Principal	Ventana de Contexto Máxima (Tokens)	Capacidad Aprox. (Páginas/Palabras)	Notas Clave
ChatGPT (Plus/Team)	GPT-4o / o1-preview	128,000	~96,000 palabras (aprox. 300 de páginas libro)	Estándar de la industria. Buen equilibrio, pero limitado comparado con Gemini para archivos masivos.
Copilot (Microsoft)	GPT-4o	128,000 (Modelo) / Variable (UI)	Similar a ChatGPT, pero la interfaz suele limitar el historial	Aunque el modelo soporta 128k, la versión web a menudo limita el <i>input</i> directo o la memoria de la conversación para agilidad.
Grok (X)	Grok-2 (beta)	128,000	~96,000 palabras	Ha igualado el estándar de la industria (GPT-4o) en su versión más reciente.
Perplexity Pro	GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet	32,000 - 128,000	Variable según configuración	Al ser un motor de respuesta, prioriza la búsqueda. Permite subir archivos, pero la ventana depende del modelo que elijas en la configuración.
GenSpark	Agnóstico (Varios modelos)	Dinámico	Variable	Similar a Perplexity. Utiliza agentes autónomos para sintetizar información, gestionando el contexto de forma interna más que como un "chat continuo".

Análisis de las Diferencias

1. La supremacía de Gemini y NotebookLM

Si tu objetivo es analizar grandes volúmenes de datos brutos (por ejemplo, subir 10 PDFs de contratos, un video de 1 hora o una base de código completa), Gemini 1.5 Pro y NotebookLM juegan en una liga propia.

- Gemini: Te permite interactuar directamente con el contenido masivo en el chat.
- NotebookLM: Crea una base de conocimiento con tus archivos para hacer preguntas específicas sobre ellos.

2. El estándar de 128k (ChatGPT, Grok, Copilot)

La mayoría de los modelos convergen en los 128,000 tokens. Esto es suficiente para la mayoría de las tareas cotidianas: leer un libro mediano, mantener una conversación larga o revisar un documento técnico extenso. Sin embargo, pueden empezar a "alucinar" o olvidar el principio de la conversación si se supera este límite.

3. Motores de Respuesta (Perplexity, GenSpark)

Estas herramientas no compiten tanto por "cuántos libros puedes subir", sino por su capacidad de buscar información fresca en internet. Aunque usan modelos de 128k (como GPT-4o), su diseño está enfocado en leer fragmentos de muchas webs para darte una respuesta, no en mantener una conversación infinita sobre un solo tema.

Recomendación según tu uso

- Para analizar informes financieros anuales o libros enteros: Usa NotebookLM o Gemini Advanced.
- Para programación y uso general diario: ChatGPT (GPT-4o) o Claude 3.5 Sonnet (disponible en Perplexity/Anthropic) son excelentes por su razonamiento lógico.
- Para investigación web y noticias: Perplexity o GenSpark.

Análisis de resultados de LLMs

Por Qué los Modelos Lingüísticos Grandes (LLMs) No Son Calculadoras Confiables

1. Introducción: La Paradoja de la Inteligencia Artificial y las Matemáticas

La creciente adopción de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en el entorno profesional ha expuesto una vulnerabilidad fundamental que contradice su aparente sofisticación: a pesar de su capacidad para redactar textos complejos, generar código y explicar conceptos abstractos, estos sistemas a menudo fallan en una tarea fundamentalmente lógica como el cálculo matemático preciso. Esta inconsistencia genera una desconfianza justificada y plantea interrogantes críticos sobre su fiabilidad. Este informe comparará y sintetizará las explicaciones de diversas fuentes, incluyendo las autoevaluaciones de los propios LLMs y los análisis de usuarios profesionales, para desmitificar esta limitación y proponer un marco de uso seguro y eficaz. A continuación, se analizará la razón fundamental de este error, que reside en la arquitectura misma de estos modelos.

2. El Fundamento del Error: Predicción Probabilística vs. Ejecución Determinista

Comprender la diferencia fundamental entre cómo un Modelo Lingüístico Grande (LLM) procesa una consulta matemática y cómo lo hace una calculadora es de vital importancia estratégica. Esta distinción no es un mero detalle técnico, sino la clave para evitar errores críticos en aplicaciones profesionales donde la precisión es innegociable. Los LLMs son, por diseño, sistemas probabilísticos y estocásticos que predicen el siguiente "token" (palabra, número o símbolo) más probable basándose en los patrones estadísticos de sus vastos datos de entrenamiento. No son sistemas deterministas que ejecutan algoritmos aritméticos predefinidos.

La arquitectura de un LLM está optimizada para entender el lenguaje y el contexto, no para realizar cálculos precisos. Como la propia IA de Claude autoevalúa, su proceso no es una ejecución lógica, sino el reconocimiento de, en sus propias palabras, «un patrón que he visto miles de veces en mis datos de

entrenamiento». En esencia, el modelo no "calcula" la respuesta; predice la secuencia de texto que, con mayor probabilidad, un humano asociaría a la pregunta. Esta naturaleza probabilística es la causa raíz de su poca fiabilidad matemática y nos conduce directamente a las limitaciones arquitectónicas específicas del sistema.

3. Análisis de las Limitaciones Arquitectónicas Fundamentales

Para valorar correctamente las capacidades de los LLMs, es esencial realizar una inmersión técnica en las razones específicas, inherentes a su diseño, que les impiden realizar matemáticas fiables. Estas barreras no son fallos ocasionales, sino consecuencias directas de su arquitectura fundamental.

3.1. El Problema de la Tokenización: Ver Números como Texto

Los LLMs procesan el lenguaje dividiéndolo en fragmentos o "tokens". Este método, eficaz para el texto, es problemático para los números. Por ejemplo, el número 1024 podría ser procesado como un único token (1024) o como dos tokens separados (10 y 24). Este fraccionamiento rompe la estructura posicional de un número (unidades, decenas, centenas), que es indispensable para ejecutar algoritmos matemáticos como la suma con acarreo o la multiplicación larga. Al tratar los números como símbolos textuales en lugar de valores cuantitativos, el modelo pierde la capacidad de operarlos con rigor. Como acertadamente describe una fuente experta, es como intentar hacer una multiplicación usando letras en lugar de cifras.

3.2. Ausencia de Razonamiento Simbólico y Memoria de Trabajo

A diferencia de un ser humano que puede anotar resultados parciales o de una calculadora que sigue reglas lógicas invariables, los LLMs carecen de un "motor de ejecución interno" o una "memoria de trabajo simbólica". No disponen de un espacio dedicado para manipular símbolos de forma precisa, seguir reglas matemáticas formales o mantener resultados intermedios. Esta carencia es una consecuencia directa de su Arquitectura de Transformers, optimizada para el lenguaje a través de mecanismos de Atención, *Embeddings* y Probabilidades, no para la lógica formal. Generan la respuesta en un solo "paso adelante" a través de su red neuronal, lo que les impide seguir la lógica secuencial que requieren los problemas matemáticos complejos.

3.3. Errores Acumulativos en Operaciones de Múltiples Pasos

Dado que cada predicción de un token depende de la anterior, las operaciones que requieren múltiples pasos son particularmente vulnerables. Un pequeño error en una etapa temprana suele propagarse y amplificarse en las fases posteriores, llevando a un resultado final completamente erróneo. Los estudios han observado «colapsos de exactitud» a medida que aumenta la complejidad del problema: el modelo empieza a razonar menos a medida que el desafío se complica. Este efecto cascada hace que los LLMs sean intrínsecamente poco fiables para cualquier cálculo que no sea trivial.

Habiendo explorado estas causas técnicas, es revelador comparar cómo estas realidades se alinean con las observaciones de los usuarios y las autoevaluaciones de las propias IA.

4. Comparativa de Perspectivas: La Visión del Usuario y la Autoevaluación de la IA

Este análisis comparativo valida los hallazgos técnicos al contrastar la lúcida observación de un usuario profesional con la propia explicación de los sistemas de IA. La convergencia entre ambas perspectivas demuestra un claro consenso sobre la naturaleza y las limitaciones de estas herramientas. La siguiente tabla sintetiza este acuerdo:

Síntesis Comparativa de Perspectivas

Concepto Clave	Perspectiva del Usuario	Realidad Técnica (Confirmada por los LLMs)
Naturaleza del Proceso	Las respuestas se basan en patrones estadísticos, no en cálculos.	Correcto. El sistema opera bajo la probabilidad de tokens.
Mecanismo de Cálculo	El proceso de cálculo no es real, es una simulación.	Correcto. Hay una falta de unidad aritmética lógica nativa.
Solución Propuesta	La ejecución del cálculo debe delegarse a Python o motores especializados.	Correcto. La solución es el paradigma de agentes y herramientas (Tool Use).

Este consenso absoluto entre la experiencia del usuario y la autoevaluación técnica de la IA proporciona una base sólida para definir las estrategias de uso que garantizan tanto la eficacia como la seguridad en un entorno profesional.

5. El Paradigma Correcto: Estrategias Profesionales para un Uso Seguro y Eficaz

Reconociendo estas limitaciones inherentes, es posible delinear una guía definitiva para profesionales que deseen aprovechar el poder de los LLMs de manera segura y eficiente. El objetivo no es descartar la herramienta, sino asignarle el rol correcto, convirtiéndola en un poderoso aliado en lugar de una fuente de error.

5.1. El LLM como "Orquestador", No como Ejecutor

El rol correcto de un LLM no es el de ejecutor de cálculos, sino el de orquestador. En este paradigma, el profesional utiliza la capacidad del modelo para entender el lenguaje natural y generar código (por ejemplo, en Python) que resuelva una tarea matemática. Posteriormente, ese código es ejecutado por un motor matemático externo y determinista (como Anaconda y sus librerías) que devuelve un resultado preciso y verificable.

Esta distinción es fundamental y la propia IA la reconoce:

- Sin herramientas: Adivino el resultado (propenso al error).
- Con herramientas: Escribo un script, lo ejecuto en un entorno seguro y te devuelvo el resultado real.

Este enfoque crea lo que se puede denominar un «Puente de Verdad»: el código generado por la IA actúa como un puente robusto y fiable entre la instrucción lingüística del usuario y la ejecución lógica de un sistema de cálculo especializado.

5.2. Recomendaciones Prácticas para Mitigar Riesgos

Para integrar este paradigma en el flujo de trabajo diario, se recomiendan las siguientes reglas profesionales:

1. Utilizar Intérpretes de Código (Code Interpreter / Advanced Data Analysis) Para cualquier tarea que requiera precisión numérica, se debe solicitar explícitamente al LLM que escriba y ejecute el código necesario para realizar los cálculos a través de herramientas integradas como *Code Interpreter*. El código es determinista y no sufre de "alucinaciones" aritméticas.

2. Exigir Verificación Externa Absoluta Nunca aceptes un cálculo complejo o un dato numérico crítico generado directamente por un LLM sin verificarlo de forma independiente con una herramienta especializada, como una calculadora, una hoja de cálculo o software matemático.
3. Adoptar un Enfoque Híbrido Se debe asignar a cada herramienta la tarea para la que fue diseñada. Utilizar el LLM para sus fortalezas: redacción de análisis cualitativos, explicación de conceptos, estructuración de informes y automatización de la escritura de código. Para el análisis cuantitativo, se deben emplear herramientas de cálculo dedicadas.

La implementación de estas estrategias permite maximizar el valor de la IAG mientras se salvaguarda la integridad de los resultados.

6. Conclusión: De la Simulación del Lenguaje a la Ejecución Lógica

En definitiva, los Modelos Lingüísticos Grandes son herramientas expertas en la simulación de la comunicación humana y el razonamiento cualitativo sobre conceptos matemáticos, pero no son, ni por diseño ni por función, calculadoras confiables. La postura más responsable y eficiente para cualquier profesional es entender y respetar esta distinción fundamental entre la simulación del lenguaje y la ejecución lógica.

El uso correcto de la Inteligencia Artificial Generativa consiste en tratarla como un "redactor y programador" experto, un asistente capaz de estructurar problemas y automatizar la creación de soluciones. Sin embargo, la ejecución final de cualquier tarea matemática debe delegarse a las herramientas diseñadas para ello. Al adoptar este enfoque híbrido, se elimina el riesgo de "alucinaciones numéricas" y se garantiza la precisión y fiabilidad que exige cualquier ámbito profesional serio.

Entrenamiento del modelo

«Cuando un usuario sube información multimodal de alguna manera está entrenando el modelo LLM o solo en ese determinado chat»

ChatGPT

En ChatGPT, cuando un usuario sube información (texto, imágenes, audio, etc.) no se entrena el modelo base (el LLM) con esos datos en tiempo real ni se modifica la arquitectura del modelo. Tu información solo se usa dentro de esa conversación para generar respuestas coherentes y contextualizadas.

Entonces, ¿qué pasa con la información que subes?

Depende de la configuración:

1. Por defecto (sin memoria activada):

- Tus datos solo afectan la sesión actual.
- No modifican el modelo ni se usan para entrenarlo automáticamente.
- Al terminar la conversación, ese contexto se descarta.

2. Si activas la función "Memoria" (Settings → Personalization → Memory):

- Solo se guardan ciertos datos que *tú decides* o que ChatGPT puede considerar útiles para futuras conversaciones.
- La memoria personal no entrena el modelo, solo se guarda en tu perfil para que el asistente pueda recordarlo.

3. Con respecto a entrenamiento o mejora del modelo:

OpenAI puede usar datos de conversaciones (anónimos, revisados y no pertenecientes a clientes empresariales) para mejorar futuros modelos, pero no durante la conversación, ni se entrena "tu propio modelo". Además, puedes desactivar esta opción en *Data Controls*.

Resumen claro:

- ❌ No estás entrenando el LLM cuando subes datos.
- ✅ Solo afectan tu chat actual.
- ✅ Opcionalmente puedes permitir que ciertos datos sean usados para entrenar futuros modelos (pero puedes desactivarlo).
- ✅ Nada modifica el modelo en tiempo real.

Si quieres, puedo explicarte la diferencia entre *fine-tuning*, *contexto* y *memoria*, que suele generar confusión.

Gemini:

Esta es una de las preguntas más importantes sobre privacidad en la IA. La respuesta corta es: Depende de la versión que uses y de tu configuración de privacidad, pero por defecto en muchas versiones gratuitas, la respuesta es sí, podría usarse para entrenar.

Para entenderlo bien, hay que distinguir entre dos procesos muy diferentes: la Inferencia (lo que pasa en tu chat ahora) y el Entrenamiento (lo que pasa en los servidores de la empresa a largo plazo).

Aquí te explico exactamente cómo funciona:

1. En ese determinado Chat (Inferencia / Ventana de Contexto)

Cuando subes una imagen, un PDF o un gráfico, el modelo lo "lee" temporalmente para poder responderte.

- Cómo funciona: La información se carga en la "memoria a corto plazo" del modelo (llamada *ventana de contexto*).
- Aislamiento: En este preciso instante, el modelo no aprende nada nuevo de forma permanente. Si tú subes una foto de tu perro y le dices que se llama "Toby", el modelo lo sabrá durante esa conversación. Si yo entro a mi propio chat un segundo después y pregunto "¿Cómo se llama el perro?", el modelo no sabrá la respuesta.
- Seguridad: Una vez cierras el chat o se borra el historial, esa información sale de la memoria activa del modelo.

2. Para entrenar el modelo (Entrenamiento / Fine-tuning)

Aquí es donde entra la privacidad. Las empresas de IA (OpenAI, Google, Anthropic, etc.) recopilan datos de las interacciones de los usuarios para mejorar futuras versiones del modelo.

- Usuarios Gratuitos / Standard: Por lo general, sí. Los términos de servicio suelen indicar que pueden utilizar tus entradas (texto, imágenes, archivos) para reentrenar el modelo y hacerlo más preciso en el futuro. Esto

no sucede en tiempo real; los datos se anonimizan (supuestamente), se agregan a una base de datos gigante y se usan meses después para ajustar el modelo.

- Usuarios Enterprise / API: Por lo general, no. Las versiones corporativas (ChatGPT Enterprise, Gemini for Workspace, etc.) garantizan contractualmente que tus datos son tuyos y nunca se usan para entrenar los modelos base.

Mitos comunes vs. Realidad

Mito: "Si subo un secreto de mi empresa hoy, mañana el modelo se lo contará a tu competencia."

Realidad: No es tan inmediato. El modelo no "aprende" en tiempo real. Sin embargo, si esa información se usa para el entrenamiento *offline*, existe una posibilidad remota (pero real) de que en una versión futura (ej. GPT-5 o Gemini 1.5 Ultra) el modelo haya interiorizado ese patrón de información, aunque es difícil que reproduzca el dato exacto si se ha anonimizado bien.

¿Cómo protegerte?

Si vas a subir información sensible o multimodal (gráficos financieros, fotos personales, esquemas técnicos):

1. Revisa los ajustes:
 - En ChatGPT: Puedes desactivar "Mejorar el modelo para todos" o "Historial y entrenamiento" en la configuración. Si haces esto, tus datos no se usan para entrenar.
 - En Gemini (Google): Si usas una cuenta personal, revisa tu actividad de aplicaciones de Gemini. Si usas una cuenta de Workspace (empresa/escuela), por defecto tus datos no se usan para entrenar.
2. Usa versiones Enterprise: Si es para trabajo, asegúrate de que tu empresa tenga un contrato Enterprise, lo cual garantiza privacidad total ("Zero Data Retention" para entrenamiento).

Resumen Visual

Acción	¿Lo ve el modelo ahora?	¿Lo aprende para siempre?
Subir Archivo	Sí (para responderte)	Sí, si no desactivas el historial/entrenamiento.
Chat Privado / Enterprise	Sí (para responderte)	No, se borra tras la sesión y no entrena al modelo.

¿Qué es Google AI Studio?

Google AI Studio es una plataforma de desarrollo basada en la web que actúa como una "caja de arena" (sandbox) visual y sin código para explorar, experimentar y construir aplicaciones utilizando los modelos de inteligencia artificial de Google, principalmente la familia Gemini.

Su función principal es permitirte interactuar directamente con los modelos a través de *prompts* (instrucciones) y ajustar su comportamiento (como la creatividad o la longitud de la respuesta) antes de integrar la lógica en una aplicación más grande. Es el punto de partida para el Prompt Engineering.

Componentes Clave y Funciones Creadoras

El entorno de Google AI Studio se compone de diferentes tipos de *prompts* y paneles de configuración, cada uno con una función creadora específica.

1. Tipos de *Prompts* (Lienzos Creadores)

Estos definen el formato y la estructura de la interacción que deseas construir:

Componente	Función Creadora Principal	Ideal para...
Generación de Texto (Text Prompt / Freeform)	Permite enviar una única instrucción directa al modelo y recibir una respuesta inmediata.	<i>Tareas únicas:</i> Resúmenes, traducciones, generación de listas, extracción de información específica, reescritura de párrafos.
Chat (Chat Prompt)	Habilita la creación de una conversación continua donde el modelo mantiene el contexto de los mensajes anteriores.	<i>Interacciones dinámicas:</i> Crear un <i>chatbot</i> con una personalidad o rol específico (e.g., tutor, experto temático) o simular diálogos.
Datos Estructurados (Structured Prompts)	Permite definir la entrada (<i>input</i>) y la salida (<i>output</i>) mediante ejemplos y estructuras de datos (como JSON o CSV).	<i>Tareas de formato estricto:</i> Clasificación, extracción de datos, o asegurar que la respuesta siempre siga un formato predefinido (útil para la investigación).

2. Panel de Ajustes (Run Settings)

Este panel es el centro de control que te permite manipular la naturaleza de la generación del modelo. Su función creadora es modular el comportamiento de la IA.

Ajuste Clave	Función Creadora / Cómo Modelar la Salida
Model	Selección de Capacidad: Elige la potencia del modelo (e.g., Gemini-2.5-Flash para velocidad y Gemini-2.5-Pro para razonamiento complejo).
Temperature	Control de la Creatividad: Determina el nivel de aleatoriedad. Un valor bajo (cercano a 0.0) crea respuestas predecibles y factuales; un valor alto genera resultados más creativos e inesperados.
Max Output Tokens	Límite de Extensión: Define la longitud máxima de la respuesta. Útil para asegurar que el modelo sea conciso o, por el contrario, genere un ensayo completo.

Ajuste Clave	Función Creadora / Cómo Modela la Salida
System Instruction	Definición de Rol: Establece un conjunto de reglas, un rol o un tono que el modelo debe seguir durante toda la interacción (especialmente en el modo Chat).
Stop Sequences	Corte Preciso: Permite definir palabras o caracteres que, al ser generados, detienen inmediatamente la respuesta. Útil para tareas con formato de plantilla.

Google AI Studio para Principiantes

Introducción: El Laboratorio de Ideas con Gemini

Google AI Studio es un entorno de desarrollo basado en navegador que te permite experimentar, crear y desplegar aplicaciones basadas en los modelos de lenguaje de Gemini (como Gemini 2.5 Pro o Flash) sin necesidad de escribir código al principio. Es tu sandbox (caja de arena) para el *Prompt Engineering* y la investigación de la IA generativa.

1. Acceso y Entorno

- Paso 1: Acceso: Necesitarás una cuenta de Google y acceder a la plataforma (generalmente a través de ai.google.dev).
- Paso 2: La Interfaz Principal: La interfaz se divide en dos secciones principales:
 - Panel Izquierdo (Menú): Donde eliges el tipo de tarea que deseas realizar (Chat, Instrucciones, etc.).
 - Panel Central (Área de Trabajo): Donde defines tu *prompt* y ves la respuesta del modelo.
 - Panel Derecho (Configuración / Run Settings): Donde ajustas los parámetros del modelo (Temperatura, Tokens, etc.).

2. Tipos de Instrucciones (*Prompts*) Clave

Google AI Studio ofrece diferentes plantillas para iniciar tu trabajo. Como principiante, te enfocarás principalmente en dos:

A. Instrucción de Texto (Freeform/Estructurada)

Este es el tipo de *prompt* más básico, ideal para tareas únicas como resúmenes, traducciones, generación de listas o reescritura de textos.

Componente	Función	Ejemplo de Uso
Instrucción/Prompt	El texto que le das al modelo con la tarea específica que debe realizar.	"Resume el concepto de la Ley de Moore en tres puntos clave y explícalo como si fuera para un niño de 10 años."
Respuesta	La salida generada por el modelo basada en tu instrucción.	[El modelo devuelve el resumen solicitado]

B. Chat (Conversación)

Este modo te permite crear una interacción conversacional continua, donde el modelo recuerda el contexto de los mensajes anteriores.

Componente	Función	Ejemplo de Uso
Instrucción del Sistema (System Instruction)	La regla fundamental que define el rol y personalidad del chatbot. Es el <i>prompt</i> oculto de alto nivel.	"Actúa como un profesor de historia medieval muy estricto y formal."
Mensajes de Usuario/Modelo	La interacción directa donde tú hablas y el modelo responde, manteniendo el rol definido en la Instrucción del Sistema.	Usuario: "¿Cómo era la vida en el siglo XII?" Modelo: "Una pregunta trivial, joven. Enfócate..."

3. Los Ajustes Clave (Run Settings)

Esta sección es crucial para controlar la calidad de tus resultados de investigación. Siempre la encontrarás en el panel derecho.

Ajuste	Lo que Controla	¿Cómo Usarlo?
Model	La versión del modelo Gemini que estás utilizando.	Elige Flash para velocidad y tareas simples. Elige Pro para razonamiento complejo y tareas de alta calidad.
Temperature (Temperatura)	Creatividad / Aleatoriedad. (Ver \$0.0\$ a \$1.0+\$)	Pon 0.0 para obtener respuestas precisas, repetibles y basadas en hechos (investigación, clasificación). Usa \$0.8\$ a \$1.0\$ para generar ideas nuevas (<i>brainstorming</i> , escritura creativa).
Max Output Tokens	El largo máximo de la respuesta.	Un valor de 500 es suficiente para un párrafo detallado. Aumenta a 1024+ si esperas un ensayo completo o código extenso.
Stop Sequences	Palabras o frases que, si el modelo las genera, detienen la respuesta.	Útil para estructurar salidas. Si pones <code>\$\text{\#\#\#}\$</code> , el modelo se detendrá cuando intente escribir <code>\$\text{\#\#\#}\$</code> .

4. Consejos del Valador Inteligente para Principiantes

1. Sé Explícito: El modelo no puede leer tu mente. Si quieres una lista numerada, pídelo explícitamente. Si quieres un tono formal, díselo.
2. Define el Rol: Usa la Instrucción del Sistema (en el modo Chat) o incluye una frase al inicio del *prompt* (en el modo Texto) para definir el rol del modelo (e.g., "Actúa como un sociólogo...", "Eres un crítico literario...").
3. Iteración es Clave: Rara vez obtendrás la respuesta perfecta la primera vez. Ajusta tu *prompt* o modifica la Temperatura y vuelve a hacer clic en Ejecutar.
4. Guarda tus Logros: Si logras una combinación de *prompt* y ajustes que funciona bien, guárdala para futuras referencias.

Definición de términos:

Término	Traducción/ Concepto	Descripción Detallada	Rango Típico y Uso
Model	Modelo	El motor de IA subyacente que se utiliza para generar la respuesta (e.g., Gemini-2.5-Flash, Gemini-2.5-Pro).	Elegir la versión adecuada para la complejidad de la tarea (Flash para tareas rápidas, Pro para razonamiento complejo).
Max Output Tokens	Cantidad Máxima de Tokens de Salida	El límite superior en el número de <i>tokens</i> (aproximadamente 4 caracteres por token) que el modelo puede generar en su respuesta.	Valores bajos (100-200) para respuestas concisas. Valores altos (hasta 8192 o más) para ensayos o código extenso.
Temperature	Temperatura	Controla el grado de aleatoriedad o creatividad de la salida. Una temperatura más alta aumenta la probabilidad de seleccionar tokens menos probables.	0.0: Determinista, repetible, predecible (ideal para resúmenes o clasificaciones). 1.0 - 2.0: Más creativo, diverso, inesperado (ideal para <i>brainstorming</i> o narrativas).
Top-K	Top-K	El modelo restringe la selección del siguiente token a solo los K tokens más probables en su vocabulario.	Un valor de K=1 es similar a una Temperatura de 0. Restringir demasiado puede reducir la calidad; un valor típico puede ser 40.
Top-P	Top-P (Muestreo de Núcleo)	El modelo selecciona el siguiente token de un conjunto mínimo de tokens cuya probabilidad acumulada suma el valor de \$P\$.	Un valor común es 0.9. Un Top-P de 1.0 considera todos los tokens. Es bueno para mantener la fluidez y variedad.
Stop Sequences	Secuencias de Detención	Una o varias cadenas de texto (palabras, frases, símbolos) que, cuando el modelo las genera, detienen inmediatamente	Útil para tareas estructuradas (e.g., "\$\text{\n\nFinal}\$", "\$\text{\n\n#}\$", o "\$\text{User:}\$").

Término	Traducción/ Concepto	Descripción Detallada	Rango Típico y Uso
		el proceso de generación de la respuesta.	
Safety Settings	Ajustes de Seguridad	Parámetros para filtrar contenido generado por el modelo que cae en categorías sensibles (e.g., discurso de odio, contenido peligroso, acoso).	Permite al usuario establecer el umbral de bloqueo (e.g., "Bloquear con Probabilidad Baja ", "Bloquear con Probabilidad Alta ").
System Instruction	Instrucción del Sistema	Un <i>prompt</i> oculto de alto nivel que establece el rol, el tono, y las reglas de comportamiento del modelo durante toda la conversación o tarea.	Útil para definir un "persona" (e.g., "Eres un experto en física cuántica que solo responde con analogías").
Seed	Semilla	Un número fijo que, si se utiliza junto con la misma configuración de otros parámetros, garantiza que la salida del modelo sea exactamente la misma cada vez.	Útil para la reproducibilidad en pruebas y experimentos.

Texto Descriptivo: Un Paseo por la Interfaz de Google AI Studio

Google AI Studio se presenta como un entorno limpio e intuitivo, diseñado para que la interacción con los modelos Gemini sea lo más directa posible. Imagina un laboratorio digital donde cada panel tiene una función específica para ayudarte a esculpir tus interacciones con la IA.

1. El Panel de Navegación (Izquierda)

Esta es tu puerta de entrada a las diferentes modalidades de trabajo. Aquí seleccionas qué tipo de interacción con la IA deseas construir. Desde una simple instrucción hasta una conversación compleja o la definición de datos estructurados, este panel te guía a la plantilla inicial. Es tu punto de partida para elegir el "lienzo" adecuado para tu creación.

2. El Área de Trabajo Principal (Centro)

Este es el corazón de tu interacción. Aquí es donde escribes tus *prompts* –las instrucciones que le das al modelo– o donde construyes tus conversaciones paso a paso. Es tu "pizarra interactiva" donde defines qué quieres que la IA haga. En este espacio, también verás las respuestas generadas por el modelo, permitiéndote iterar y ajustar tu *prompt* en tiempo real.

3. El Panel de Ajustes de Ejecución (Derecha)

Considera este panel como la "mesa de control" de tu modelo de IA. Aquí es donde manipulas los parámetros clave que influyen directamente en cómo el modelo genera sus respuestas. Desde decidir cuán creativo o conservador será el modelo (Temperatura) hasta controlar la longitud de su respuesta (Max Output Tokens), este panel te otorga el poder de refinar y dirigir el comportamiento de la IA. Es tu caja de herramientas para el *prompt engineering* avanzado.

Infografía: Identificando la Interfaz de Google AI Studio

Aquí te presento una representación visual de la interfaz.



Funciones por Panel en Google AI Studio

1. Panel de Navegación (Izquierda)

Este panel se enfoca en la Selección del Formato y Gestión del Proyecto.

Función	Descripción
Nuevo <i>Prompt</i> (New Prompt)	La función principal. Permite iniciar una nueva sesión o proyecto de interacción con el modelo.
Tipos de <i>Prompt</i> (Plantillas)	Permite elegir el modo de interacción: Text (instrucción única), Chat (conversación), o Structured (entrada/salida de datos definidos).
Proyectos Guardados (Saved)	Muestra y permite acceder a todos los <i>prompts</i> y conversaciones que has guardado previamente, facilitando la reutilización y la iteración en trabajos de investigación.

Función	Descripción
Colecciones/Ejemplos (Collections)	Puede contener ejemplos predefinidos por Google o por la comunidad, sirviendo como inspiración o punto de partida para nuevas tareas.
Clave API (API Key)	Acceso para gestionar y crear tu clave de API, necesaria para llevar tus experimentos fuera del Studio e integrarlos en una aplicación real (código).

2. Área de Trabajo Principal (Centro)

Este panel se enfoca en la Interacción Directa y el *Prompt Engineering*.

Función	Descripción
Campo de <i>Prompt</i> / Instrucción	La caja de texto principal donde el usuario ingresa las directrices, preguntas o datos de entrada para el modelo. Es donde se realiza la mayor parte del trabajo de afinamiento de instrucciones.
Historial de Conversación (Modo Chat)	Mantiene el registro de todos los mensajes de usuario y las respuestas del modelo en una sesión de chat, asegurando que el modelo recuerde el contexto para las respuestas futuras.
Botón de Ejecución (Run / Submit)	Inicia el proceso de generación de respuesta por parte del modelo, enviando el <i>prompt</i> y los ajustes definidos.
Ventana de Respuesta del Modelo	Espacio donde se visualiza la salida generada por la IA. Permite al investigador evaluar la calidad y si se cumplieron los objetivos del <i>prompt</i> .
Botón de Copiar/Guardar	Funcionalidades para copiar la respuesta generada o guardar la sesión completa para referencia futura.

3. Panel de Ajustes (Run Settings - Derecha)

Este panel se enfoca en la Modulación del Comportamiento del Modelo (Afinamiento Fino).

Función	Descripción
Selección de Modelo (Model)	Permite elegir la versión específica de Gemini (e.g., Flash, Pro) que se utilizará, controlando la capacidad de razonamiento y la velocidad de respuesta.
Temperature	Control de Creatividad/Rigor: Se ajusta el valor numérico (0.0 a 1.0+) para determinar qué tan aleatoria o predecible será la respuesta. Crucial para la precisión en la investigación o la diversidad creativa.

Función	Descripción
Max Output Tokens	Control de Longitud: Se establece el número máximo de <i>tokens</i> que el modelo puede generar. Fundamental para asegurar la concisión o la exhaustividad de la respuesta.
Top-P y Top-K	Controles de Muestreo: Métodos avanzados para refinar cómo el modelo elige el siguiente <i>token</i> , impactando la variedad y el enfoque del lenguaje utilizado (generalmente se dejan por defecto para principiantes).
Stop Sequences	Definición de Criterios de Parada: Permite ingresar palabras o frases específicas que, si el modelo las genera, detienen la generación. Se usa para estructurar y acotar la respuesta.
System Instruction (Instrucción del Sistema)	Un campo de texto para definir un rol persistente o reglas que el modelo debe seguir <i>siempre</i> , sin que se muestre en la conversación principal.

Maximiza el Éxito de la Interacción (Usuario-IA)

El éxito de la comunicación con la IA Generativa no termina con un *prompt* inicial bien formulado.

Si bien un Prompt de Alto Rendimiento (bien estructurado y explicativo) es fundamental para elicitación una respuesta correcta y rigurosa, la responsabilidad es mutua.

El usuario debe mantener la coherencia y el seguimiento.

Una vez iniciada la interacción, es vital:

1. Seguir las Instrucciones Propias: Si la IA solicita más detalles, una confirmación o una decisión (siguiendo tu *prompt* original), el usuario debe proporcionarla con precisión.
2. Mantener el Flujo Lógico: No cambiar abruptamente de tema o contradecir instrucciones previas.

La ruptura de este ciclo de *feedback* (incumplimiento por alguna de las partes) interrumpe el proceso de razonamiento de la IA. La comunicación se degrada, y la probabilidad de obtener un resultado de alta fidelidad y explicativo se reduce drásticamente.

En resumen: Trata la interacción como una colaboración continua y dirigida. Un buen *prompt* te da el control, pero solo un buen seguimiento te garantiza el éxito.

Es frustrante cuando una herramienta potente como NotebookLM entrega resultados con errores visibles, especialmente si tu objetivo es usar ese material para una presentación profesional.

Aunque NotebookLM es excelente sintetizando información, a veces "alucina" (inventa palabras) o comete errores ortográficos debido a cómo procesa los documentos fuente o por la naturaleza probabilística de la IA.

Aquí tienes una serie de estrategias para mitigar estos errores y asegurar la calidad del contenido antes de presentarlo:

1. Revisa la Calidad de tus Fuentes (La causa raíz)

La razón más común para las "palabras sin sentido" es que la IA no pudo leer bien el documento original.

- El problema del OCR: Si subiste PDFs escaneados (imágenes de texto) en lugar de PDFs nativos o archivos de texto, NotebookLM puede interpretar una mancha como una letra extraña.
- La solución: Antes de subir un archivo, asegúrate de que el texto sea seleccionable y legible. Si es un escaneo antiguo, pásalo primero por un software de OCR (como Adobe Acrobat o herramientas online) para limpiar el texto base.

2. Refina tus Instrucciones (Prompting Correctivo)

No te conformes con la generación automática (como la "Guía de Estudio" predeterminada). Usa la caja de chat para forzar una corrección de estilo.

- Pide el rol de editor: En lugar de solo pedir un resumen, escribe:

"Genera los puntos clave para una infografía, actuando como un editor de estilo profesional. Revisa rigurosamente la ortografía y asegúrate de que no haya terminología inventada. Usa un español neutro y formal."

- Verificación cruzada: Si ves una palabra rara, pregúntale a la propia herramienta: *"¿Existe la palabra [X] en el texto fuente o es un error? Cita la frase original donde aparece."*

3. Evita la "Traducción Implícita"

A veces, los errores ocurren cuando las fuentes están en inglés (u otro idioma) y pides el resultado en español. La IA puede intentar "españolizar" términos técnicos que no tienen traducción directa, creando palabras híbridas sin sentido.

- Estrategia: Pídele explícitamente: *"Si hay términos técnicos en inglés que no tienen una traducción estándar al español, mantenlos en inglés entre paréntesis o cursiva, no intentes adaptarlos fonéticamente."*

4. El flujo de trabajo "Humano en el Bucle"

NotebookLM debe verse como un asistente de borrador, no de diseño final. Dado que la herramienta genera texto (o tablas) y no imágenes finales (JPEGs/PNGs), el paso final siempre debe ser externo.

Tu flujo de trabajo ideal debería ser:

1. Generación: Usar NotebookLM para estructurar las ideas.
2. Limpieza: Copiar el texto a un editor como Word o Google Docs y pasar el corrector ortográfico nativo.
3. Diseño: Pegar el texto limpio en tu herramienta de diseño (Canva, PowerPoint, etc.).

Shutterstock

5. Ajuste de Temperatura (Re-generación)

Si una respuesta tiene muchos errores, no intentes arreglarla manualmente de inmediato. A veces la "temperatura" (creatividad) del modelo se dispara en una respuesta específica.

- Haz clic en el botón de regenerar respuesta. A menudo, el segundo intento elimina las alucinaciones del primero.

Resumen de Acción

Problema	Solución Inmediata
Palabras sin sentido	Revisa si el PDF original es un escaneo borroso (OCR).
Faltas de ortografía	Copia el texto y pásalo por un corrector externo antes de diseñar.
Espanglish/Términos raros	Instruye al chat para que no traduzca términos técnicos.

Mitigación de errores entre versiones

La respuesta corta es: No directamente dentro de la interfaz de NotebookLM.

Es una confusión muy común, pero es importante distinguir entre la suscripción a Gemini Advanced (el chat) y la herramienta NotebookLM.

Aquí te explico por qué tener la versión paga no soluciona automáticamente los errores en NotebookLM y cómo puedes usar tu suscripción a tu favor:

1. NotebookLM usa el mismo "cerebro" para todos

Actualmente, Google ofrece Gemini 1.5 Pro dentro de NotebookLM tanto para usuarios gratuitos como para usuarios pagos.

- Google decidió poner su modelo más potente (1.5 Pro) en NotebookLM para todos porque es el único capaz de procesar la enorme cantidad de datos (ventana de contexto larga) que requieren los documentos PDF.
- Conclusión: La capacidad de razonamiento y ortografía *dentro* de la web de NotebookLM es idéntica si pagas o no.

2. ¿Por qué el modelo "Pro" sigue cometiendo errores?

Incluso el modelo más avanzado (Gemini 1.5 Pro o Ultra) comete errores en NotebookLM por una razón técnica: La "Temperatura" y las restricciones.

- NotebookLM está programado para ser "fiel a la fuente" (RAG - *Retrieval Augmented Generation*). A veces, al intentar pegar fragmentos exactos del PDF y mezclarlos con lenguaje natural, se "enredan" y genera esas palabras sin sentido o errores gramaticales.
- Es un problema de configuración de la herramienta, no de la inteligencia del modelo.

Cómo Sí puedes aprovechar tu Gemini Advanced (El truco)

Aunque NotebookLM sea igual, tu suscripción a Gemini Advanced sí es una ventaja si cambias tu flujo de trabajo. Gemini Advanced (en gemini.google.com) tiene mejores herramientas de redacción y corrección que el entorno cerrado de NotebookLM.

Usa esta estrategia híbrida:

1. Extracción (NotebookLM): Usa NotebookLM solo para *encontrar* la información y generar el borrador sucio (con sus posibles errores).
2. Pulido (Gemini Advanced): Copia ese texto y pégalo en el chat de Gemini Advanced.
3. El Prompt Mágico: Dile a Gemini Advanced:

"He extraído este texto de unos documentos técnicos usando una IA, pero tiene errores de OCR y palabras sin sentido. Por favor, actúa como un corrector de estilo: arregla la ortografía, da coherencia a las frases rotas y asegúrate de que el texto esté listo para una presentación profesional, sin cambiar el significado original. [Pegar texto]"

Comparativa Rápida

Característica	NotebookLM (Gratis/Pago)	Gemini Advanced (Suscripción)
Modelo base	Gemini 1.5 Pro	Gemini 1.5 Pro / Ultra
Objetivo	Analizar documentos y sintetizar	Crear, razonar y redactar
Creatividad	Baja (restringida a la fuente)	Alta (puede mejorar el estilo)
Calidad de redacción	Propensa a errores de OCR	Excelente (Superior)

Recomendación

No confíes en la salida directa de NotebookLM para el producto final. Úsalo para extraer la "materia prima" y utiliza tu cuenta de Gemini Advanced para "cocinar" el plato final con una redacción impecable.

Términos inconfundibles

Es muy común confundir estos tres términos porque casi siempre se usan juntos en el mundo de la Ciencia de Datos y el Machine Learning.

Para entenderlo rápido: Python es el lenguaje, Anaconda es la "caja de herramientas" que te lo instala todo junto, y Jupyter es la "libreta" donde escribes el código.

Aquí tienes la tabla detallada:

Tabla Comparativa: Python vs. Anaconda vs. Jupyter

Criterio	Python	Anaconda	Jupyter (Notebook/Lab)
¿Qué es?	Un lenguaje de programación de propósito general.	Una distribución (un paquete de software gigante).	Un entorno de desarrollo (IDE) interactivo basado en web.
Función Principal	Provee la sintaxis y la lógica para que la computadora ejecute instrucciones.	Gestiona la instalación de Python, sus librerías y entornos virtuales de forma sencilla.	Provee una interfaz visual para escribir código, ver resultados y tomar notas al mismo tiempo.
¿Qué incluye?	El intérprete del lenguaje y la biblioteca estándar básica.	Incluye Python, Jupyter, R, y miles de librerías científicas (Pandas, NumPy, etc.) preinstaladas.	Solo la interfaz. Necesita conectarse a un "kernel" (como Python) para funcionar.
¿Es necesario?	Sí. Sin Python no hay código que ejecutar.	No. Puedes instalar Python y las librerías manualmente, pero Anaconda ahorra mucho tiempo.	No. Puedes escribir código en un editor de texto simple o en la terminal.
Ideal para...	Desarrolladores de software, scripts, automatización, web.	Científicos de datos principiantes y expertos que quieren todo listo "out-of-the-box".	Análisis de datos exploratorio, visualización de gráficos, enseñanza y reportes.

La Analogía del Taller Mecánico

Para visualizar mejor cómo se relacionan, imagina que vas a arreglar un auto:

1. Python es la electricidad: Es la energía y la fuerza bruta que hace que las herramientas funcionen. Sin ella, nada se mueve.
2. Anaconda es la caja de herramientas completa: Tú podrías comprar cada destornillador por separado en distintas tiendas (instalar librerías una por una), pero Anaconda es comprar el kit profesional que ya trae el taladro, las llaves, los martillos y el manual, todo en una sola caja fácil de transportar.
3. Jupyter es la mesa de trabajo: Es el lugar físico donde pones las piezas, escribes tus notas sobre la reparación y ves lo que estás haciendo paso a paso. Es tu superficie de trabajo.

Resumen de jerarquía

- Descargas Anaconda...

- ...para que instale Python y Jupyter en tu computadora automáticamente...
- ...y así puedas abrir Jupyter para escribir código Python.

¿Estás pensando en instalar alguno de estos programas o ya los tienes y quieres saber cómo empezar?

¡Excelente decisión! La forma más fácil, segura y recomendada para empezar (especialmente si usas Windows o Mac) es instalar Anaconda, porque al hacerlo, instalarás automáticamente Python y Jupyter al mismo tiempo.

Aquí tienes tu Hoja de Ruta paso a paso:

Paso 1: La Descarga

1. Ve al sitio oficial: anaconda.com/download
2. La web detectará tu sistema operativo automáticamente.
3. Haz clic en el botón verde "Download" (asegúrate de que sea la versión de Python 3.x, que es la actual).
 - *Nota:* El archivo es pesado (unos 600MB - 1GB), así que puede tardar unos minutos.

Paso 2: La Instalación (El momento clave)

Ejecuta el archivo que descargaste. Dale a "Siguiente" (Next) en las primeras pantallas.

- Importante: Cuando llegues a la pantalla de "Advanced Options" (Opciones avanzadas), verás casillas para marcar.
- Recomendación: Deja las opciones por defecto (tal como vienen marcadas).
 - *Ojo:* A veces la gente marca "Add Anaconda to my PATH environment variable". No lo hagas a menos que sepas lo que haces, ya que puede causar conflictos con otros programas. Es mejor usar el menú de inicio de Anaconda después.

Paso 3: Abrir el Centro de Mando

Una vez termine la instalación (puede tardar un poco):

1. Ve al menú de inicio de tu computadora.
2. Busca y abre "Anaconda Navigator" (es un ícono de un círculo verde).
3. Se abrirá una ventana con varios íconos de aplicaciones. ¡Ya tienes todo instalado!

Paso 4: Lanzar Jupyter Notebook

Dentro de Anaconda Navigator, verás un ícono que dice Jupyter Notebook.

1. Haz clic en el botón "Launch" debajo de ese ícono.
2. Verás que aparece una pantalla negra (la terminal) por un segundo y luego se abrirá automáticamente tu navegador web (Chrome, Edge, Firefox, etc.).
 - *Nota:* Aunque se abra en el navegador, no necesitas internet. Está funcionando localmente en tu máquina.

Paso 5: Tu primer código (Hola Mundo)

En la pestaña del navegador que se abrió:

1. Arriba a la derecha, haz clic en New > Python 3 (o Python 3 ipykernel).
2. Se abrirá una hoja en blanco (tu libreta). Verás una celda gris.
3. Escribe dentro:

Python



```
print("¡Hola mundo, ya soy programador!")
```

4. Presiona las teclas Shift + Enter al mismo tiempo para ejecutarlo.

Si ves el mensaje impreso debajo de la celda... ¡Felicidades! Has instalado y ejecutado Python con éxito.

Thunderbit: Agente de Automatización y Extracción Web con IA

La extensión de Chrome para extracción web con IA. Usa ChatGPT, Claude y DeepSeek para extraer datos a Excel en solo 2 clics. ¡Incluye versión gratuita!

Aquí tienes una explicación clara y paso a paso del procedimiento para usar Thunderbit, el Agente de Automatización y Extracción Web con IA en Chrome:

¿Qué es Thunderbit?

Thunderbit es una extensión de Chrome que permite extraer datos de páginas web automáticamente usando IA (ChatGPT, Claude y DeepSeek) y exportarlos directamente a Excel o CSV, sin necesidad de programar. Su objetivo es reducir la extracción de datos a solo 2 clics.

Procedimiento para usar Thunderbit

Instalar la extensión

1. Abre Chrome Web Store.
2. Busca Thunderbit: AI Web Automation & Scraper.
3. Haz clic en "Añadir a Chrome".
4. Fija la extensión en la barra del navegador para un acceso rápido.

Abrir la página web a extraer

- Navega a la página que contiene los datos que deseas extraer:
 - Listados de productos
 - Resultados de búsqueda
 - Directorios
 - Tablas
 - Perfiles o fichas repetitivas

Ejemplos: Amazon, LinkedIn, Google Maps, catálogos, marketplaces, etc.

Activar Thunderbit

1. Haz clic en el icono de Thunderbit en Chrome.
2. Se abrirá el panel lateral del agente de IA.

Generar la estructura con IA (1er clic)

- Selecciona “AI Extract” o “Auto Detect”.
- Thunderbit:
 - Analiza la página
 - Detecta automáticamente los campos relevantes (nombre, precio, enlace, email, etc.)
 - Crea una tabla de extracción sin configuración manual

No necesitas seleccionar elementos ni escribir selectores.

Ejecutar la extracción (2º clic)

- Haz clic en “Run” / “Extract”.
- La IA recorre la página (y paginación si existe) y recopila los datos.

Exportar los datos

Una vez finalizado:

- Exporta a:
 - Excel (.xlsx)
 - CSV
 - Google Sheets (según el plan)
- Descarga el archivo o guárdalo en la nube.

Funciones adicionales

- Extracción con paginación automática
- Uso de múltiples modelos de IA (ChatGPT, Claude, DeepSeek)
- Flujos de automatización web
- Ahorro de tiempo para tareas repetitivas
- Ideal para ventas, marketing, research, ecommerce y operaciones

Versión gratuita

- Incluye un número limitado de extracciones
- Permite probar todas las funciones básicas
- No requiere tarjeta de crédito para empezar

Resumen rápido

Instalar → Abrir página → AI Detect → Extract → Exportar a Excel

Si quieres, puedo:

- Explicarlo con un ejemplo práctico
- Compararlo con otras herramientas
- Ayudarte a usarlo para un caso específico (leads, productos, research, etc.)

Glosario de Términos Clave

- AGI (Inteligencia Artificial General): Forma hipotética de IA con capacidades cognitivas amplias y adaptables, capaz de abordar cualquier tarea intelectual de manera flexible, más allá de dominios específicos.
- Aprendizaje profundo (Deep Learning): Entrenamiento de redes neuronales con muchas capas que aprenden patrones jerárquicos desde rasgos simples hasta conceptos abstractos.
- Aprendizaje en el contexto (In-Context Learning): Habilidad de un LLM de adaptar su comportamiento a una tarea nueva mediante instrucciones y ejemplos incluidos en el propio prompt, sin reentrenamiento del modelo.
- Atención (mecanismo de): Procedimiento dentro de los Transformers que pondera dinámicamente qué partes del contexto son relevantes para cada token, permitiendo captar dependencias de largo alcance.
- Bitácora de prompts: Registro sistemático de instrucciones, versiones y resultados para asegurar trazabilidad y mejora continua en el uso de IA.
- Cadena de pensamiento (Chain-of-Thought, CoT): Técnica de prompting que induce al modelo a razonar paso a paso antes de la respuesta final para mejorar el desempeño en problemas multietapa.
- Capas de una red neuronal: Estructura típica con capa de entrada, capas ocultas y capa de salida; el aprendizaje ajusta los pesos de conexión para reducir errores.
- Comparación A/B: Evaluación de dos variantes (p. ej., prompts o configuraciones) para seleccionar la que produce mejores resultados con criterios reproducibles.
- Datos sintéticos: Contenido generado por modelos para ampliar conjuntos de datos o explorar escenarios, manteniendo parecido estadístico con datos reales.
- Embeddings: Representaciones vectoriales de tokens/palabras que capturan relaciones semánticas en un “mapa” numérico de significados.
- Formato de salida (en prompting): Especificación explícita de cómo se desea recibir la respuesta (lista, tabla, párrafo, esquema, etc.) para aumentar su utilidad inmediata.
- IA estrecha (Narrow AI): Sistemas diseñados para tareas concretas; muy eficaces en su dominio, pero sin transferir su competencia a otros ámbitos.
- IA generativa: Modelos cuyo objetivo es crear contenido nuevo (texto, imagen, audio, código) a partir de patrones profundos aprendidos de grandes corpus.
- LLM (Modelo Grande de Lenguaje): Arquitecturas entrenadas con grandes cantidades de texto capaces de comprender y generar lenguaje natural con coherencia y variedad estilística.
- Matriz de riesgos: Herramienta de gobernanza para clasificar y gestionar riesgos técnicos, legales y éticos de proyectos con IA.
- Mecanismo de apelación: Procedimiento institucionalizado para cuestionar decisiones o resultados de sistemas de IA y solicitar revisión.
- Multimodalidad: Capacidad de un modelo para procesar y generar múltiples tipos de datos (texto, imágenes, audio, etc.) y “traducir” entre ellos.
- Muestreo “greedy”: Estrategia de generación que selecciona siempre el token de mayor probabilidad; suele ser coherente pero menos diverso/creativo.

- *Nucleus sampling* (Top-p): Muestreo que limita la elección al conjunto mínimo de tokens cuya probabilidad acumulada supera un umbral p , equilibrando coherencia y diversidad.
- *One-shot prompting*: Técnica que muestra un único ejemplo entrada-salida antes de la consulta real para fijar formato y lógica esperada.
- *Few-shot prompting*: Variante que aporta varios ejemplos de referencia para que el modelo infiera con mayor fiabilidad el patrón deseado.
- Parámetro de temperatura: Control de “azar” en la selección de tokens; temperaturas bajas favorecen precisión y repetibilidad, altas aumentan diversidad con riesgo de incoherencia.
- Pre-entrenamiento masivo: Uso de grandes corpus (web, libros, artículos, código, pares imagen-texto, etc.) para aprender representaciones y patrones antes de tareas específicas.
- Predicción secuencial: Proceso de generación que estima la distribución de probabilidad del siguiente token/píxel/segmento dado el contexto previo.
- Prompt: Instrucción cognitiva que guía qué debe hacer el modelo, con qué tono, rol, formato, restricciones y objetivos.
- Representaciones latentes: Estructuras internas aprendidas que condensan regularidades profundas del dominio y permiten generar nuevas muestras plausibles.
- Restricciones y tono (en prompting): Condicionantes explícitos (qué incluir/evitar) y registro estilístico deseado para alinear la salida con la finalidad y la audiencia.
- Retropropagación y descenso del gradiente: Procedimientos de ajuste de pesos en redes neuronales para reducir errores comparando salidas con objetivos.
- RAG (Retrieval-Augmented Generation): Enfoque que combina generación con recuperación de información externa trazable para mejorar precisión y justificabilidad.
- Rol/Persona (en prompting): Asignación de un papel (p. ej., “profesor de economía”, “abogado”) que orienta el enfoque, el nivel técnico y el estilo de la respuesta.
- Token: Unidad mínima de entrada/salida (palabra o subpalabra en texto) procesada por el modelo durante la generación.
- Top-k: Muestreo que restringe la elección a los k tokens más probables antes de seleccionar uno, controlando la diversidad sin perder coherencia.
- Transformer: Arquitectura de red neuronal basada en atención que permite entrenamiento paralelo eficiente y comprensión de dependencias largas; base de la mayoría de LLMs actuales.
- Verificación (*checklist*): Conjunto de comprobaciones previas a la difusión (precisión, sesgos, documentación) para reforzar la calidad y la rendición de cuentas.
- *Zero-shot prompting*: Petición directa sin ejemplos; útil en tareas comunes o bien definidas, pero menos fiable para formatos o lógicas muy específicas.

GLOSARIO IMPRESCINDIBLE DE LA IAGLOSARIO IMPRESCINDIBLE DE LA IA⁵

Conceptos básicos de Inteligencia Artificial

1. Agente autónomo: Sistema de IA capaz de operar independientemente, tomar decisiones y realizar acciones sin intervención humana directa.
2. Agente basado en objetivos: Agente que toma decisiones basadas en metas específicas.
3. Agente basado en utilidad: Agente que toma decisiones para maximizar una función de utilidad.
4. Agente inteligente: Sistema autónomo que percibe su entorno y actúa para lograr objetivos.
5. Agente reactivo: Agente que responde directamente a los estímulos sin mantener un estado interno.
6. Agente reflexivo: Agente que actúa según reglas predefinidas basadas en la percepción actual.
7. AGI: Acrónimo de Artificial General Intelligence. Véase Inteligencia Artificial General
8. Algoritmo: Conjunto de reglas o instrucciones definidas para resolver un problema o realizar una tarea.
9. Algoritmo genético: Técnica de optimización inspirada en la evolución biológica.
10. ANI: Acrónimo de Artificial Narrow Intelligence, Véase IA débil
11. Análisis de sentimientos: Uso de NLP para identificar y extraer opiniones de un texto.
12. ANN: Acrónimo de Artificial Neural Networks. Véase Redes Neuronales Artificiales
13. Aprendizaje automático (Machine Learning): Subcampo de la IA que permite a las máquinas aprender de los datos sin ser programadas explícitamente.
14. Aprendizaje continuo: Capacidad de un sistema de IA para seguir aprendiendo y actualizándose después de su despliegue inicial.
15. Aprendizaje federado: Técnica que entrena algoritmos en dispositivos descentralizados.
16. Aprendizaje no supervisado: Método de machine learning que trabaja con datos no etiquetados.
17. Aprendizaje por refuerzo: Técnica de machine learning donde un agente aprende a tomar decisiones mediante recompensas o penalizaciones.
18. Aprendizaje profundo (Deep Learning): Subset del machine learning basado en redes neuronales artificiales con múltiples capas.
19. Aprendizaje semi-supervisado: Combina datos etiquetados y no etiquetados en el entrenamiento.
20. Aprendizaje supervisado: Tipo de machine learning donde el modelo se entrena con datos etiquetados.
21. Árbol de decisión: Modelo de predicción que representa decisiones y sus posibles consecuencias.
22. Arquitectura de agentes: Diseño y estructura de un sistema de agentes inteligentes.
23. Arquitectura de red: Estructura y diseño de una red neuronal artificial.
24. Autocodificador: Red neuronal utilizada para aprendizaje de características y reducción de dimensionalidad.

⁵ Smart Digital (Ed.) (2024) Guía básica de la IA. pp.459-465. Disponible en: <https://www.smartdigital.es/>

25. Automatización cognitiva: Uso de IA para automatizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana.
26. Automatización robótica de procesos (RPA): Tecnología que automatiza tareas repetitivas basadas en reglas.
27. Bayesiano, enfoque: Método estadístico basado en el teorema de Bayes.
28. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers): Modelo de lenguaje preentrenado para NLP.
29. Big Data: Conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos.
30. Biometría: Uso de características físicas o conductuales para la identificación.
31. Chatbot: Programa de IA diseñado para simular conversaciones con usuarios humanos.
32. Clasificación: Tarea de machine learning que asigna datos de entrada a categorías predefinidas.
33. Clustering: Técnica de aprendizaje no supervisado que agrupa datos similares.
34. CNN (Redes Neuronales Convolucionales): Tipo de red neuronal especialmente eficaz en el procesamiento de imágenes.
35. Computación afectiva: Área de la IA que se ocupa del reconocimiento y simulación de emociones humanas.
36. Computación cognitiva: Sistemas que simulan procesos de pensamiento humano.
37. Computación cuántica: Uso de fenómenos cuánticos para realizar cálculos.
38. Conjunto de datos: Colección de datos utilizada para entrenar y evaluar modelos.
39. Conciencia artificial: Concepto hipotético de máquinas con autoconciencia similar a la humana.
40. Cooperación entre agentes: Interacción y colaboración entre múltiples agentes inteligentes.
41. Capa oculta: Capa intermedia en una red neuronal entre la entrada y la salida.
42. Cross-entropy: Función de pérdida utilizada en problemas de clasificación.
43. Datos de entrenamiento: Conjunto de datos utilizado para entrenar un modelo de machine learning.
44. Datos de prueba: Conjunto de datos utilizado para evaluar el rendimiento de un modelo entrenado.
45. Datos de validación: Conjunto de datos usado para ajustar hiperparámetros y evaluar el modelo durante el entrenamiento.
46. Deep Learning: Véase Aprendizaje Profundo
47. Descenso de gradiente: Algoritmo de optimización utilizado en machine learning.
48. Detección de anomalías: Identificación de patrones inusuales en los datos.
49. Dropout: Técnica de regularización para prevenir el sobreajuste en redes neuronales.
50. Embeddings: Representaciones de baja dimensión de datos de alta dimensión.
51. Entorno de agente: Contexto en el que opera un agente inteligente.
52. Entropía: Medida de la incertidumbre o aleatoriedad en los datos.

53. Épocas: Número de veces que el algoritmo de aprendizaje trabaja a través de todo el conjunto de datos de entrenamiento.
54. Estado: Descripción completa de la situación actual de un sistema o agente en un momento dado. Representa toda la información relevante que el sistema o agente necesita para tomar decisiones o realizar acciones.
55. Estado interno: Conjunto de variables o información que un agente o sistema mantiene internamente para representar su situación actual y su historia. Permite a los agentes que no son puramente reactivos, tomar decisiones basadas no solo en la percepción actual, sino también en experiencias pasadas o conocimientos acumulados.
56. Ética de la IA: Consideraciones morales y éticas en el desarrollo y uso de la IA.
57. Explicabilidad de la IA: Capacidad de comprender y explicar cómo un sistema de IA llega a sus conclusiones.
58. Feature engineering: Proceso de selección y transformación de variables para mejorar el rendimiento del modelo.
59. Función de activación: Función que determina la salida de un nodo en una red neuronal.
60. Función de pérdida: Mide la diferencia entre la predicción del modelo y el valor real.
61. GAN (Redes Generativas Adversarias): Arquitectura de IA que genera datos nuevos.
62. Generalización: Capacidad de un modelo para funcionar bien con datos nuevos y no vistos.
63. GPT (Transformador Generativo Pre-entrenado): Modelo de lenguaje basado en la arquitectura del transformador.
64. Gradient boosting: Técnica de machine learning que combina modelos débiles en un modelo fuerte.
65. Hiperparámetros: Parámetros que se establecen antes del proceso de entrenamiento del modelo.
66. IA débil: IA diseñada para realizar tareas específicas.
67. IA fuerte: Hipotética IA con capacidades cognitivas similares o superiores a las humanas.
68. IA Generativa: Sistemas de IA capaces de crear contenido original.
69. Industria 1.0: Revolución industrial basada en la mecanización impulsada por energía hidráulica y de vapor, transformando la producción artesanal en manufactura masiva.
70. Industria 2.0: Segunda revolución industrial caracterizada por la electrificación, producción en masa mediante líneas de ensamblaje y la expansión del transporte y las comunicaciones.
71. Industria 3.0: Etapa marcada por la automatización, electrónica e informática, introduciendo sistemas computarizados y robótica en los procesos industriales para optimizar eficiencia y calidad.
72. Industria 4.0: Concepto que describe la transformación industrial impulsada por tecnologías como IoT, IA, Big Data y robótica, promoviendo fábricas inteligentes y automatización avanzada.
73. Industria 5.0: Enfoque industrial centrado en la colaboración entre humanos y máquinas, buscando personalización, sostenibilidad y un impacto positivo en la sociedad más allá de la productividad.
74. IA Simbólica: Enfoque de IA basado en la manipulación de símbolos y reglas lógicas.

75. Inferencia: Proceso de hacer predicciones utilizando un modelo entrenado.
76. Interfaz cerebro-computadora: Tecnología que permite la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos.
77. IoT (Internet de las Cosas): Red de dispositivos físicos interconectados que recopilan y comparten datos.
78. K-means: Algoritmo de clustering popular en aprendizaje no supervisado.
79. K-nearest neighbors: Algoritmo de clasificación y regresión basado en la similitud de características.
80. LAM (Local Action Model): Modelo de acción local que mejora la eficiencia operativa al descentralizar la toma de decisiones y permitir acciones rápidas y adaptadas a las necesidades específicas de cada contexto local.
81. LSTM (Long Short-Term Memory): Tipo de red neuronal recurrente capaz de aprender dependencias a largo plazo.
82. Machine Learning: Véase Aprendizaje Automático
83. Máquina de vectores de soporte (SVM): Algoritmo de aprendizaje supervisado usado para clasificación y regresión.
84. Matriz de confusión: Herramienta para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación.
85. Minería de datos: Proceso de descubrir patrones en grandes conjuntos de datos.
86. Modelo: Representación matemática de un sistema o proceso del mundo real.
87. Módulo de atención: Componente de redes neuronales que permite enfocarse en partes específicas de la entrada.
88. Multi-agente, sistema: Conjunto de agentes inteligentes que interactúan en un entorno compartido.
89. Naive Bayes: Algoritmo de clasificación basado en el teorema de Bayes.
90. NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural): Rama de la IA que se ocupa de la interacción entre computadoras y lenguaje humano.
91. Neurona artificial: Unidad básica de procesamiento en una red neuronal artificial.
92. Normalización: Proceso de ajustar los valores de las características a una escala común.
93. One-hot encoding: Técnica para representar variables categóricas como vectores binarios.
94. Optimización: Proceso de ajustar los parámetros de un modelo para mejorar su rendimiento.
95. Overfitting: Sobreajuste del modelo a los datos de entrenamiento, perdiendo capacidad de generalización.
96. Percepción del agente: Capacidad de un agente para recibir y procesar información de su entorno.
97. Perceptrón: Tipo más simple de red neuronal artificial.
98. PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural): Capacidad de un sistema de IA para comprender, interpretar y generar lenguaje humano.
99. Planificación de agentes: Proceso de determinar una secuencia de acciones para alcanzar un objetivo.
100. Poda (Pruning): Técnica para reducir el tamaño de los modelos de machine learning.
101. Política de agente: Estrategia que un agente utiliza para decidir qué acción tomar.

102. Primera era de la máquina: Etapa de la Revolución Industrial caracterizada por la invención de la máquina de vapor y la mecanización de la producción, que transformó la manufactura y la industria en el siglo XIX.
103. Prueba de Turing: Test propuesto para evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente.
104. Q-learning: Algoritmo de aprendizaje por refuerzo para aprender una política de acción óptima.
105. Random forest: Algoritmo de ensamble que construye múltiples árboles de decisión.
106. Razonamiento basado en casos: Técnica de resolución de problemas que utiliza soluciones pasadas para resolver nuevos problemas.
107. Reconocimiento de patrones: Proceso de identificar regularidades y estructuras en los datos.
108. Red neuronal: Modelo de machine learning inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano.
109. Regresión: Tipo de análisis predictivo que estima relaciones entre variables.
110. Regresión logística: Modelo estadístico usado para predecir una variable binaria.
111. Regularización: Técnica para prevenir el overfitting en modelos de machine learning.
112. Reinforcement learning: Véase “Aprendizaje por refuerzo”.
113. Representación del conocimiento: Forma en que un agente o sistema de IA almacena y organiza la información.
114. Robótica: Campo que combina ingeniería y computación para diseñar y construir máquinas automatizadas.
115. RNA: Acrónimo de Red Neuronal Artificial. Véase “Red neuronal”.
116. RNN (Redes Neuronales Recurrentes): Tipo de red neuronal diseñada para trabajar con secuencias de datos.
117. Segunda era de la máquina: Período iniciado con la computadora digital, donde las tecnologías de la información y la automatización redefinen la economía y los procesos productivos, aumentando la productividad y creando nuevas formas de trabajo y empleo
118. Sesgo (Bias): Error sistemático en un modelo de machine learning.
119. Singularidad tecnológica: Hipotético punto futuro en el que la IA supera la inteligencia humana, llevando a cambios impredecibles.
120. Sistema 1: En los modelos de lenguaje, se refiere a los modelos que permiten generar predicciones y completar texto de manera fluida y natural, al aprovechar los patrones aprendidos durante el entrenamiento
121. Sistema 2: En los modelos de lenguaje se refiere al proceso de pensamiento más lento, controlado y deliberativo, que se encarga de las tareas más complejas como el análisis semántico profundo, el razonamiento abstracto y la toma de decisiones importantes.
122. Sistemas expertos: Programas de IA que emulan el conocimiento y habilidades de un experto humano.

123. Superinteligencia: Hipotética IA con capacidades cognitivas muy superiores a las humanas en prácticamente todos los campos.
124. Supervisión humana: Participación humana en el desarrollo, entrenamiento y operación de sistemas de IA.
125. Tecno Paradigma (primero): Revolución agrícola e hidráulica, marcada por la domesticación de plantas y animales, y la construcción de sistemas de riego para facilitar la agricultura organizada.
126. Tecno Paradigma (segundo): Revolución industrial inicial basada en la máquina de vapor, que introdujo la mecanización en sectores como el textil y el transporte, impulsando el desarrollo económico global.
127. Tecno Paradigma (tercero): Revolución eléctrica y química, destacada por la electrificación, el desarrollo de productos químicos y la comunicación mediante el telégrafo y el teléfono.
128. Tecno Paradigma (cuarto): Era del petróleo y la producción en masa, con avances en la industria automotriz, petroquímica y electrificación masiva.
129. Tecno Paradigma (quinto): Revolución digital basada en microprocesadores, informática, telecomunicaciones y tecnologías de la información, transformando economías y sociedades.
130. Tecno Paradigma (sexto): En desarrollo, caracteriza una convergencia entre biotecnología, IA, nanotecnología, energías renovables y sostenibilidad, enfocándose en soluciones globales para retos como el cambio climático.
131. Tensor: Objeto matemático que describe una relación lineal entre vectores, escalares y otros tensores.
132. Teoría de juegos: Estudio de modelos matemáticos de conflicto y cooperación entre agentes racionales.
133. Transferencia de aprendizaje: Técnica que permite aplicar el conocimiento adquirido en una tarea a otra tarea relacionada.
134. Transformers: Arquitectura de red neuronal basada en mecanismos de atención.
135. Vector: Son la forma fundamental de representar y procesar el lenguaje en sistemas de IA modernos.
136. Visión por computadora: Campo de la IA que entrena a las computadoras para interpretar y entender el mundo visual.
137. XAI (IA Explicable): Enfoque en el desarrollo de sistemas de IA cuyas decisiones pueden ser entendidas y rastreadas por los humanos.
138. Zona de confort del agente: Rango de situaciones o estados en los que un agente de IA puede operar de manera efectiva y confiable, basándose en su entrenamiento y diseño.

Recursos (documentos digital y videos)

Documentos en pdf

1. Valuación 3.0 Inteligencia Artificial Generativa y Agentes de IA
2. De la Informática para el conocimiento de los Valuadores
3. Herramienta de IAG
4. *Giorgia Intelligente*: Innovando la valuación con inteligencia artificial generativa
5. *Prompt Engineering*
6. *What Is Generative AI?*
7. *Introduction to Artificial Intelligence*
8. 2024 - Panamá - IA profesionales

Videos recomendados:

1. La Inteligencia Artificial y el Big Data en la valuación inmobiliaria
<https://youtu.be/dpD7Kzl3LgQ>
2. Desde la IAG hasta los Agentes de IA en la Valuación Inmobiliaria
<https://youtu.be/9844k2uD82A>
3. Podcast AI Agents: Fundamentos, Diseño y Construcción con *Prompt Engineering* y *Context Engineering*
<https://youtu.be/FUo9ROBxLc4>
4. Podcast - IA en Valuación Inmobiliaria: De la Teoría a la Práctica
<https://youtu.be/mA-weoWkz1w>
5. Sesión N° 19 del *Appraisers Reading Club* - La Inteligencia Artificial
<https://youtu.be/kA5z3wuuTPM>
6. Podcast - La Inteligencia Artificial y el Big Data en la valuación inmobiliaria.
<https://youtu.be/J5ZEwZzMAFc>

Otros videos:

7. Google AI Studio Tutorial en Español
https://www.youtube.com/watch?v=ag8w2Qe9z94&ab_channel=FernandoMuro
8. Esta IA lo cambia todo... Tutorial de Google AI Studio
https://www.youtube.com/watch?v=E3-fddE9iok&ab_channel=SantrelEspa%C3%B1ol
9. Domina NotebookLM en Menos de 7 Minutos (Tutorial Completo)
https://www.youtube.com/watch?v=Xv5ZrnzA2DA&ab_channel=UDIA
10. NotebookLM en 30 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=gbt-MFVvQQY&t=664s&ab_channel=TinaHuang
11. Probé Gemini 2.5 con NotebookLM y me voló la cabeza
https://www.youtube.com/watch?v=hAGsON_IzQo&ab_channel=MigueBaenaIA
11. 11 Casos de Uso Épicos de Notebook LM que No Conocías
<https://www.youtube.com/watch?v=WRzYf2tETJM>
12. Tutorial de Google Notebook LM - [Conviértete en un usuario avanzado en 15 minutos]
<https://www.youtube.com/watch?v=3lwroZkw0qQ>
13. ¿El FIN de los tutoriales en YouTube? Google AI Studio lo cambia TODO
<https://www.youtube.com/watch?v=-NlaJFyyjQ4>
14. Google AI Studio en 26 minutos
<https://www.youtube.com/watch?v=13EPujO40iE>
15. Google's 9 Hour AI Prompt Engineering Course In 20 Minutes
<https://www.youtube.com/watch?v=p09yRj47kNM&t=923s>
16. Breve explicación de los modelos extensos de lenguaje (LLM)
<https://www.youtube.com/watch?v=LPZh9BOjkQs&t=207s>
17. Pero ¿qué es una red neuronal? | Capítulo 1, Aprendizaje profundo
<https://www.youtube.com/watch?v=aircArurnKk&t=72s>
18. Pero ¿qué es un GPT? Introducción visual a los Transformers | Capítulo 5, Aprendizaje profundo
<https://www.youtube.com/watch?v=wjZofJX0v4M&t=1371s>
19. Zip Code and Heat Maps | Microsoft Power BI | Tutorial for Beginners
<https://www.youtube.com/watch?v=AgNvqeArHXI>

20. NotebookLM 2025: guía definitiva con casos reales y trucos avanzados
<https://www.youtube.com/watch?v=31ambByo76I>
21. Domina el Modo Agente de ChatGPT ¡Tutorial Completo!
<https://www.youtube.com/watch?v=X3rW-DEA7dM>
22. He Probado CODEX una Semana: ¿La Herramienta IA DEFINITIVA para Developers?
<https://www.youtube.com/watch?v=00tFByPEI08>
23. 5 Trucos de IA para trabajar la mitad y lograr el doble
<https://www.youtube.com/watch?v=LFTVPWQqAxw>
24. Curso Completo de ChatGPT 2025: De Principiante a Experto
https://www.youtube.com/watch?v=FMBdhZf8u_Y&t=75s
25. Domina ChatGPT: El Curso Más Práctico en Español
<https://www.youtube.com/watch?v=4uJAXUm-Lxw>
26. ChatGPT Agent VS Manus - ¿Cuál es el mejor agente de IA?
<https://www.youtube.com/watch?v=WORVuxNDb78>
27. Google lo vuelve a hacer: las 4 novedades que ponen a Gemini por delante
<https://www.youtube.com/watch?v=6DZYHJT8uGA>
28. Google AI Studio: IA gratis y hace cosas que chatGPT no puede (2025)
<https://www.youtube.com/watch?v=5zUGhUWsFSc>
29. Gemini Academy para estudiantes con @jasp
<https://www.youtube.com/watch?v=KarOmr0Xveo>
30. El Arma Secreto de Google que NADIE Usa: Mixboard IA (Tutorial)
<https://www.youtube.com/watch?v=HAQEgj3-210>

Páginas web:

Manus

<https://manus.im/>

Perplexity

<https://www.perplexity.ai/>

ChatGPT

<https://chatgpt.com/>

Claude

<https://claude.ai/>

Gemini

<https://gemini.google.com/>

Skywork

<https://skywork.ai/>

Copilot

<https://copilot.microsoft.com/>

Deep Learning AI

<https://www.deeplearning.ai/courses/agent-ai/>

Imarena.AI

<https://lmarena.ai/>

Google AI Studio

<https://aistudio.google.com/welcome>

NotebookLM de Google

<https://notebooklm.google.com/>

Web con prompts para Nano Banana

<https://www.bananaprompts.xyz/>

Web con prompts sugeridos por Google

<https://ai.google.dev/gemini-api/prom>

Lovable

<https://lovable.dev/>

Wan25.AI

<https://wan25.ai/>

ABACUS.AI

<https://deepagent.abacus.ai/>

<https://chatllm.abacus.ai/mch>

VEED

<https://www.veed.io/es-ES/>

Labs, Google

<https://labs.google.com/mixboard>

<https://labs.google/experiments>

Pomelli

<https://labs.google.com/pomelli/about/>

Recomendaciones

1. Dokie

Convierte cualquier texto en una presentación profesional en segundos.

Mantiene tu estilo, estructura tus ideas y te entrega diapositivas listas sin esfuerzo.

Ideal si quieres diseño bonito sin pelearte con plantillas.

Prueba gratis:

<https://lnkd.in/ehBUefGe>

2. Kortix

La plataforma open-source europea para crear trabajadores autónomos de IA.

Investigan, redactan, analizan datos, generan imágenes, crean presentaciones... todo en paralelo.

Como tener un equipo completo trabajando 24/7.

<https://kortix.com>

3. YouWare

La plataforma de Vibe Coding para crear apps completas hablando con la IA.

Sin código, sin fricción, sin sentirte programador.

Bonus: Boost para mejorar diseño, modelos avanzados y Credit Care para recuperar créditos si el resultado no te convence.

La empecé a usar esta semana... y me está sorprendiendo muchísimo.

<https://yw.app/FiXdGkL>

4. TapNow

La app transforma fotos en storyboards estilo Hollywood en 30 segundos sin complicaciones. Solo sube la imagen y listo. Genera ángulos perfectos: frontal, perfil, espalda y cenital. Perfecta para frames de video o prototipos visuales rápidos.

<https://tapnow.es/>

5. Emergent

Mi herramienta favorita de Vibe Coding avanzado.

Describe lo que necesitas → el agente genera frontend, backend y tests al instante.

<https://app.emergent.sh>

6. LightPDF

Convierte PDFs en texto editable, resume documentos largos, traduce, firma, combina, divide...

Todo con IA y sin instalar nada.

Perfecto para trabajo administrativo, legal, académico o reporting.

<https://lightpdf.com>

7. RecCloud

La navaja suiza para trabajar con audio y video con IA.

En una sola plataforma puedes: Voz a texto preciso, traduce videos manteniendo tu voz, subtítulos automáticos rápidos, resúmenes de YouTube y cursos, voces realistas con IA, separar música, voz o ruido, grabar pantalla y colaborar.

<https://reccloud.com/es/>

Fuente: linkedin